

جامعة العلوم والتكنولوجيا

كلية الحاسبات

وثيقة متطلبات النظام

(Software Requirements Specification – SRS)

نظام إدارة مبيعات مواد البناء

Building Materials Sales Management System (BMS-Sales)

إعداد الطالب:

مشعل فارس عبدالملك

محمد عبدالرقيب هزاع

ادهم صادق المنصوب

إشراف: الدكتور/فهد ال قاسم

المقرر: تصميم وتطوير نظم المعلومات

الإصدار ١,٣ — يوليو ٢٠٢٦

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات	2
١. المقدمة (Introduction)	4
١,١ الغرض من الوثيقة (Purpose)	4
١,٢ نطاق النظام (Scope)	4
١,٣ التعريفات والمختصرات (Definitions & Abbreviations)	4
١,٤ المراجع (References)	4
١,٥ نظرة عامة على الوثيقة (Document Overview)	5
٢. الوصف العام (General Description)	5
٢,١ منظور المنتج (Product Perspective)	5
٢,٢ وظائف المنتج (Product Functions)	5
٢,٣ خصائص المستخدمين (User Characteristics)	5
٢,٤ بيئة التشغيل (Operating Environment)	5
٢,٥ القيود العامة (General Constraints)	5
٢,٦ الافتراضات والتبعيات (Assumptions and Dependencies)	6
٣. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)	6
٣,١ إدارة المستخدمين والصلاحيات	6
٣,٢ إدارة الأمان (Security Management)	6
٣,٣ إدارة المنتجات والمخزون	7
٣,٤ إدارة المبيعات (نقاط البيع والفواتير)	8
٣,٥ إدارة المشتريات (الموردين)	8
٣,٦ إدارة العملاء والموردين	9
٣,٧ التقارير والإحصائيات	9
٣,٨ النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات	9
٤. متطلبات الواجهة (Interface Requirements)	10
٤,١ واجهة المستخدم (User Interface)	10
٤,٢ واجهة الأجهزة (Hardware Interface)	10
٤,٣ واجهة البرمجيات (Software Interface)	10
٤,٤ واجهة الاتصالات (Communication Interface)	10
٥. متطلبات الأداء (Performance Requirements)	10
٦. قيود التصميم (Design Constraints)	10
٧. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)	11
٧,١ الموثوقية (Reliability)	11
٧,٢ قابلية الصيانة (Maintainability)	11
٧,٣ قابلية التوسع (Scalability)	11
٧,٤ سهولة الاستخدام (Usability)	11
٧,٥ قابلية النقل (Portability)	11
٨. الملاحق (Appendices)	11
ملحق أ: مسرد المصطلحات	11
ملحق ب: قائمة أولية بجداول قاعدة البيانات المقترحة	12

ملحق ج: نماذج الشاشات الرئيسية (وصف مبني)	12
٩. الخاتمة (Conclusion)	12

١. المقدمة (Introduction)

١.١ الغرض من الوثيقة (Purpose)

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد وتوصيف المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام إدارة مبيعات مواد البناء بشكل دقيق وشامل، بما يمكن فريق التطوير من فهم نطاق العمل المطلوب وتصميم النظام بناءً عليه، كما تُستخدم كمرجع أساسي للتواصل بين أصحاب المصلحة طوال مراحل دورة حياة تطوير النظام.

١.٢ نطاق النظام (Scope)

يُعنى النظام المقترح بآتمة عمليات البيع والشراء وإدارة المخزون داخل محل أو معرض لبيع مواد البناء، بحيث يوفر النظام إدارة متكاملة للمنتجات والمخزون، فواتير البيع والشراء، حسابات العملاء والموردين، حماية بيانات المستخدمين، وإصدار التقارير الإدارية والمالية اللازمة لدعم اتخاذ القرار.

يشمل نطاق النظام الوحدات التالية:

إدارة المستخدمين والصلاحيات.

إدارة أمان النظام وحماية بياناته.

إدارة المنتجات والمخزون.

إدارة عمليات البيع (نقاط البيع والفواتير).

إدارة عمليات الشراء من الموردين.

إدارة بيانات العملاء والموردين.

إصدار التقارير والإحصائيات.

النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.

١.٣ التعريفات والمختصرات (Definitions & Abbreviations)

المصطلح / المختصر	الشرح
SRS	Software Requirements Specification – وثيقة متطلبات النظام
POS	Point of Sale – نقطة البيع
Admin	مدير النظام صاحب الصلاحيات الكاملة
RBAC	Role-Based Access Control – صلاحيات وصول مبنية على الأدوار
Audit Log	سجل تدقيق يوثق العمليات الحساسة داخل النظام
UI	User Interface – واجهة المستخدم

١.٤ المراجع (References)

وثائق ومعايير IEEE 830 لكتابة وثائق متطلبات البرمجيات.

مقابلات ميدانية مع أصحاب محلات مواد بناء حول احتياجاتهم التشغيلية.

دليل مقرر تصميم وتطوير نظم المعلومات.

١,٥ نظرة عامة على الوثيقة (Document Overview)

تنظم هذه الوثيقة على شكل تسعة أقسام رئيسية تبدأ بالمقدمة والوصف العام للنظام، تليها المتطلبات الوظيفية (متضمنة متطلبات الأمان كوحدة أساسية)، ثم متطلبات الواجهة والأداء وقيود التصميم والمتطلبات غير الوظيفية، وتُختتم بملاحق داعمة وخاتمة توجز أهم النقاط.

٢. الوصف العام (General Description)

٢,١ منظور المنتج (Product Perspective)

النظام المقترح هو تطبيق برمجي مستقل (Standalone / Web-based) يعمل على تحويل العمليات اليدوية الحالية في محلات مواد البناء إلى نظام إلكتروني متكامل، مما يقلل الأخطاء البشرية ويسرع عمليات البيع والجرد ويوفر تقارير دقيقة وفورية للإدارة، مع طبقة حماية تضمن سلامة هذه البيانات.

٢,٢ وظائف المنتج (Product Functions)

فيما يلي أبرز الوظائف الرئيسية التي يوفرها النظام:

تسجيل الدخول وإدارة صلاحيات المستخدمين حسب الأدوار، مع حماية أمنية للحسابات.

إضافة وتعديل وحذف بيانات المنتجات ومتابعة حركة المخزون.

إصدار فواتير بيع للعملاء مع دعم الدفع النقدي أو الأجل.

إصدار فواتير شراء من الموردين وتحديث المخزون تلقائيًا.

إدارة بيانات العملاء والموردين وحساباتهم المالية.

إصدار تقارير المبيعات، المشتريات، المخزون، والأرباح.

نسخ احتياطي دوري لقاعدة بيانات النظام.

٢,٣ خصائص المستخدمين (User Characteristics)

نوع المستخدم	الوصف والصلاحيات
مدير النظام (Admin)	صلاحيات كاملة على النظام: إدارة المستخدمين، الأمان، المنتجات، والتقارير.
المحاسب (Accountant)	إدارة الفواتير المالية، حسابات العملاء والموردين، والتقارير المالية.
البائع (Salesperson)	إصدار فواتير البيع فقط والاطلاع على المخزون المتاح.
أمين المخزن (Storekeeper)	إدارة حركة المخزون وتحديث الكميات.

٢,٤ بيئة التشغيل (Operating Environment)

نظام تشغيل الخادم: Windows Server أو Linux.

قاعدة بيانات: SQL Server أو MySQL.

واجهة المستخدم: تطبيق ويب يعمل على المتصفحات الحديثة (Chrome, Edge, Firefox).

إمكانية الوصول عبر أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية داخل الشبكة المحلية للمحل.

٢,٥ القيود العامة (General Constraints)

يجب أن يعمل النظام بلغة عربية وواجهة داعمة للاتجاه من اليمين لليسار (RTL).
يجب الالتزام بميزانية ومدة زمنية محددة لتطوير المشروع.
توفر بنية تحتية بسيطة لدى العميل (اتصال إنترنت محدود، جهاز خادم بمواصفات متوسطة).

٢,٦ الافتراضات والتبعيات (Assumptions and Dependencies)

يُفترض توفر اتصال شبكي داخلي مستقر بين أجهزة نقاط البيع والخادم.
يعتمد النظام على توفر تراخيص قاعدة البيانات ومتصفح ويب حديث لدى المستخدمين.
يُفترض تدريب المستخدمين الأساسي على استخدام الحاسوب قبل بدء العمل على النظام.

٣. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

يستعرض هذا القسم المتطلبات الوظيفية للنظام مقسمة حسب الوحدات الرئيسية، مع رمز مرجعي لكل متطلب ومستوى أولويته، وشرح عملي موجز يوضح الفائدة المباشرة منه.

٣,١ إدارة المستخدمين والصلاحيات

FR-1.1 يجب أن يتيح النظام تسجيل الدخول بواسطة اسم مستخدم وكلمة مرور. [الأولوية: عالية]

يتحقق النظام من هوية المستخدم قبل السماح له بالدخول لأي شاشة أو وظيفة.

FR-1.2 يجب أن يتيح النظام للمدير إضافة حسابات مستخدمين جدد وتعديلها أو حذفها. [الأولوية: عالية]

يمكن المدير من التحكم الكامل بحسابات فريق العمل دون تدخل فني خارجي.

FR-1.3 يجب أن يحدد النظام صلاحيات كل مستخدم حسب دوره الوظيفي (مدير، محاسب، بائع، أمين مخزن). [الأولوية: عالية]

يمنع كل مستخدم من الوصول إلى وظائف أو بيانات خارج نطاق عمله.

FR-1.4 يجب أن يتيح النظام للمستخدم تعديل بياناته الشخصية وكلمة المرور بعد تسجيل الدخول. [الأولوية: متوسطة]

يمنح المستخدم مرونة تحديث بياناته دون الرجوع للمدير في كل مرة.

FR-1.5 يجب أن يتيح النظام للمدير تعطيل (تجميد) حساب مستخدم مؤقتًا دون حذفه نهائيًا. [الأولوية: متوسطة]

يفيد في حالات الإجازات الطويلة أو التحقيق دون فقدان سجل المستخدم.

FR-1.6 يجب أن يعرض النظام للمدير قائمة بجميع المستخدمين النشطين حاليًا داخل النظام. [الأولوية: منخفضة]

يساعد المدير على متابعة استخدام النظام لحظيًا خصوصًا بأوقات الذروة.

FR-1.7 يجب أن يتيح النظام تعيين أكثر من دور وظيفي للمستخدم الواحد عند الحاجة. [الأولوية: منخفضة]

يمنح مرونة للموظفين الذين يؤديون أكثر من مهمة داخل المحل الصغير.

FR-1.8 يجب أن يرسل النظام إشعارًا للمستخدم عند تعديل صلاحياته من قبل المدير. [الأولوية: منخفضة]

يبقي المستخدم على اطلاع فوري بأي تغيير يخص صلاحيات حسابه.

٣,٢ إدارة الأمان (Security Management)

FR-2.1 يجب أن يقوم النظام بتشفير كلمات مرور المستخدمين قبل تخزينها في قاعدة البيانات. [الأولوية: عالية]

يمنع معرفة كلمات المرور الفعلية حتى في حال اختراق قاعدة البيانات.

FR-2.2 يجب أن يقلل النظام حساب المستخدم تلقائيًا بعد ٥ محاولات دخول فاشلة متتالية. [الأولوية: عالية]

يوقف محاولات تخمين كلمة المرور الآلية المتكررة (Brute-Force).

FR-2.3 يجب أن يسجل النظام سجل تدقيق (Audit Log) لكل عملية دخول وخروج وكل عملية حساسة. [الأولوية: عالية]

يُتيح تتبع من نُفذ أي عملية ومتى عند حدوث خطأ أو نزاع.

FR-2.4 يجب أن يفرض النظام سياسة كلمة مرور قوية (٨ خانات على الأقل، أحرف وأرقام). [الأولوية: عالية]

يقلل احتمالية اختراق الحسابات ذات كلمات المرور الضعيفة.

FR-2.5 يجب أن يتيح النظام للمدير مراجعة سجل التدقيق وتصفيته حسب المستخدم أو التاريخ. [الأولوية: متوسطة]

يسرّع التحقيقات عند وجود مشكلة أو نزاع حول عملية معينة.

FR-2.6 يجب أن ينهي النظام جلسة المستخدم تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة من الخمول. [الأولوية: متوسطة]

يمنع استغلال جهاز مفتوح دون إغلاق الجلسة من شخص آخر.

FR-2.7 يجب أن يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم على مستوى الخادم لكل طلب وصول. [الأولوية: عالية]

يمنع الوصول لوظيفة محمية حتى عبر كتابة الرابط مباشرة.

FR-2.8 يجب أن يرسل النظام إشعارًا للمدير عند اكتشاف نشاط دخول مشبوه أو متكرر. [الأولوية: منخفضة]

يُتيح تدخلاً سريعاً من المدير قبل وقوع ضرر فعلي.

FR-2.9 يجب أن يستخدم النظام بروتوكول اتصال مشفّر (HTTPS) لكل عملية نقل بيانات. [الأولوية: عالية]

يحمي البيانات الحساسة من الاعتراض أثناء انتقالها عبر الشبكة.

FR-2.10 يجب أن يتحقق النظام من صحة جميع المدخلات لمنع حقن الاستعلامات الضارة (SQL Injection). [الأولوية: عالية]

يمنع استغلال حقول الإدخال العادية للوصول غير المصرح به لقاعدة البيانات.

٣,٣ إدارة المنتجات والمخزون

FR-3.1 يجب أن يتيح النظام إضافة منتج جديد ببياناته الكاملة (الاسم، الفئة، الوحدة، السعر، الكمية، المورد). [الأولوية: عالية]

يشكل الأساس الذي تُبنى عليه جميع عمليات البيع والشراء اللاحقة.

FR-3.2 يجب أن يتيح النظام تعديل بيانات المنتجات الموجودة وحذفها عند الحاجة. [الأولوية: عالية]

يُتيح تصحيح الأخطاء وتحديث الأسعار دون إعادة إدخال المنتج بالكامل.

FR-3.3 يجب أن يقوم النظام بتحديث كمية المخزون تلقائيًا عند كل عملية بيع أو شراء. [الأولوية: عالية]

يحافظ على دقة أرقام المخزون لحظيًا دون جرد يدوي متكرر.

FR-3.4 يجب أن ينبّه النظام المستخدم عند وصول كمية منتج إلى الحد الأدنى المحدد له. [الأولوية: عالية]

يساعد على اتخاذ قرار إعادة الطلب قبل نفاد الأصناف الأساسية.

FR-3.5 يجب أن يتيح النظام البحث عن المنتجات وتصنيفها حسب الفئة أو المورد أو الاسم. [الأولوية: متوسطة]

يسرّع إيجاد المنتج المطلوب عند وجود عدد كبير من الأصناف.

FR-3.6 يجب أن يتيح النظام تصنيف المنتجات ضمن فئات رئيسية وفرعية (مواد أساسية، أدوات صحية، دهانات). [الأولوية: متوسطة]

ينظم عرض المنتجات ويسهّل إعداد تقارير مبيعات لكل فئة.

FR-3.7 يجب أن يتيح النظام إجراء جرد دوري للمخزون ومقارنته بالكميات المسجلة بالنظام. [الأولوية: منخفضة]

يكشف الفروقات الناتجة عن تلف البضاعة أو فقدانها أو أخطاء التسجيل.

FR-3.8 يجب أن يتيح النظام إرفاق صورة لكل منتج لتسهيل التعرف عليه. [الأولوية: منخفضة]

يسهّل التعرف السريع على الصنف الصحيح، خصوصًا المنتجات المتشابهة.

FR-3.9 يجب أن يتيح النظام تحديد وحدة قياس مخصصة لكل منتج (كيس، طن، متر). [الأولوية: متوسطة]

يضمن دقة تسجيل الكميات المباعة والمشتراة لكل صنف حسب طبيعته.

FR-3.10 يجب أن يعرض النظام تاريخ آخر عملية بيع أو شراء لكل منتج. [الأولوية: منخفضة]

يساعد على تقييم سرعة حركة الصنف واتخاذ قرار الاستمرار بتخزينه.

٣,٤ إدارة المبيعات (نقاط البيع والفواتير)

FR-4.1 يجب أن يتيح النظام إنشاء فاتورة بيع جديدة وإضافة منتجات متعددة إليها. [الأولوية: عالية]

يمثل العملية الأساسية اليومية التي يقوم عليها عمل المحل بأكمله.

FR-4.2 يجب أن يحسب النظام الإجمالي والضريبة والخصم تلقائيًا لكل فاتورة. [الأولوية: عالية]

يقلل الأخطاء اليدوية في حساب المبالغ ويوفر وقت البائع.

FR-4.3 يجب أن يدعم النظام طرق دفع متعددة (نقدًا، آجل، دفع جزئي). [الأولوية: عالية]

يلائم طبيعة تعامل عملاء المقاولين الذين يسددون على دفعات.

FR-4.4 يجب أن يتيح النظام طباعة الفاتورة أو تصديرها بصيغة PDF. [الأولوية: متوسطة]

يوفر للعميل إثباتًا رسميًا لعملية الشراء يمكن الرجوع إليه لاحقًا.

FR-4.5 يجب أن يتيح النظام تعديل أو إلغاء فاتورة قبل تأكيدها النهائي فقط. [الأولوية: متوسطة]

يمنع التلاعب بالفواتير المؤكدة مع السماح بتصحيح أخطاء الإدخال.

FR-4.6 يجب أن يتيح النظام تطبيق خصم على مستوى الفاتورة كاملة أو على صنف واحد. [الأولوية: متوسطة]

يمنح البائع مرونة في التفاوض مع العملاء حسب سياسة المحل.

FR-4.7 يجب أن يتيح النظام إرجاع منتج مباع وتحديث المخزون والفاتورة تلقائيًا. [الأولوية: متوسطة]

يغطي حالات إرجاع بضاعة تالفة أو غير مطابقة لطلب العميل.

FR-4.8 يجب أن يعرض النظام الكمية المتاحة من المنتج أثناء إعداد الفاتورة. [الأولوية: عالية]

يمنع بيع كمية أكبر من المتوفر فعليًا في المستودع.

FR-4.9 يجب أن يتيح النظام حفظ الفاتورة كمسودة قبل تأكيدها النهائي. [الأولوية: منخفضة]

يتيح إكمال الفاتورة لاحقًا دون فقدان البيانات المدخلة مسبقًا.

FR-4.10 يجب أن يربط النظام كل فاتورة برقم مرجعي فريد قابل للبحث. [الأولوية: متوسطة]

يسهل الرجوع لأي فاتورة سابقة بسرعة عند الحاجة لمراجعتها.

٣,٥ إدارة المشتريات (الموردين)

FR-5.1 يجب أن يتيح النظام تسجيل فاتورة شراء جديدة من مورد محدد. [الأولوية: عالية]

يوثق كل عملية توريد بضاعة جديدة إلى المحل بتفاصيلها الكاملة.

FR-5.2 يجب أن يحدّث النظام كمية المخزون تلقائيًا فور تأكيد فاتورة الشراء. [الأولوية: عالية]

يجعل البضاعة الواردة متاحة للبيع فورًا دون إدخال يدوي منفصل.

FR-5.3 يجب أن يتيح النظام متابعة المستحقات المالية غير المسددة لكل مورد. [الأولوية: متوسطة]

يساعد المحاسب على جدولة السداد وتجنّب التأخر عن الموعد.

FR-5.4 يجب أن يتيح النظام مقارنة أسعار الشراء لنفس المنتج بين فترات أو موردين مختلفين. [الأولوية: منخفضة]

يدعم اختيار المورد الأنسب من حيث السعر والجودة.

FR-5.5 يجب أن يتيح النظام تسجيل تاريخ استحقاق كل فاتورة شراء آجلة. [الأولوية: متوسطة]

يذكّر المحاسب بمواعيد السداد المستحقة تجاه كل مورد.

FR-5.6 يجب أن يتيح النظام إرجاع بضاعة تالفة للمورد وتعديل المخزون والمستحقات تلقائيًا. [الأولوية: متوسطة]

يعالج حالات استلام بضاعة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

٣,٦ إدارة العملاء والموردين

FR-6.1 يجب أن يتيح النظام إضافة بيانات العملاء والموردين الأساسية (الاسم، الهاتف، العنوان). [الأولوية: عالية]
يشكل الأساس لربط كل فاتورة بجهة محددة يمكن الرجوع إليها.

FR-6.2 يجب أن يعرض النظام سجل المعاملات الكامل لكل عميل أو مورد. [الأولوية: متوسطة]
يمنح صورة شاملة عن تاريخ التعامل تدعم القرار التجاري.

FR-6.3 يجب أن يتيح النظام متابعة أرصدة الديون المستحقة على العملاء وتاريخ استحقاقها. [الأولوية: عالية]
يقلل التعثر المالي عبر متابعة العملاء المتأخرين عن السداد.

FR-6.4 يجب أن يتيح النظام تسجيل دفعة جزئية أو كاملة من عميل وتحديث رصيده تلقائيًا. [الأولوية: متوسطة]
يسهل متابعة تسديد الديون بشكل تدريجي بدل الدفعة الواحدة.

FR-6.5 يجب أن يتيح النظام تصنيف العملاء حسب نوعهم (فردى، مقاول، شركة). [الأولوية: منخفضة]
يساعد على تخصيص سياسات تسعير أو تسهيلات ائتمان مختلفة.

FR-6.6 يجب أن يرسل النظام تنبيهًا للمحاسب عند اقتراب موعد استحقاق دين عميل. [الأولوية: متوسطة]
يقلل تأخر السداد ويحسن التدفق المالي للمحل.

٣,٧ التقارير والإحصائيات

FR-7.1 يجب أن يولد النظام تقرير مبيعات يومي وأسبوعي وشهري. [الأولوية: عالية]
يمنح الإدارة نظرة سريعة على أداء المبيعات لاتخاذ القرار المناسب.

FR-7.2 يجب أن يولد النظام تقرير حالة المخزون الحالي مع تمييز الأصناف المنخفضة. [الأولوية: عالية]
يساعد على التخطيط لإعادة الطلب من الموردين قبل النفاذ.

FR-7.3 يجب أن يولد النظام تقرير الأرباح والخسائر خلال فترة زمنية محددة. [الأولوية: متوسطة]
يدعم تقييم الأداء المالي للمحل بشكل دوري ودقيق.

FR-7.4 يجب أن يتيح النظام تصدير أي تقرير بصيغتي Excel وPDF. [الأولوية: متوسطة]
يسهل مشاركة التقارير مع جهات خارجية كالمحاسب القانوني.

FR-7.5 يجب أن يولد النظام تقريرًا بأكثر المنتجات مبيعًا وأقلها خلال فترة محددة. [الأولوية: منخفضة]
يدعم قرارات التسعير والتخزين بناءً على سلوك الطلب الفعلي.

FR-7.6 يجب أن يولد النظام تقرير أداء مبيعات لكل بائع على حدة. [الأولوية: منخفضة]
يساعد على تقييم إنتاجية كل موظف مبيعات بشكل موضوعي.

FR-7.7 يجب أن يعرض النظام لوحة معلومات (Dashboard) بأهم المؤشرات فور تسجيل الدخول. [الأولوية: متوسطة]
يمنح الإدارة نظرة سريعة وشاملة على وضع المحل لحظيًا.

٣,٨ النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

FR-8.1 يجب أن يتيح النظام للمدير إجراء نسخ احتياطي يدوي لقاعدة البيانات في أي وقت. [الأولوية: متوسطة]
يتم حفظ نسخة قبل إجراء أي تحديث كبير على النظام.

FR-8.2 يجب أن يقوم النظام بجدولة نسخ احتياطي تلقائي يومي لقاعدة البيانات. [الأولوية: عالية]
يقلل مخاطر فقدان البيانات نتيجة عطل مفاجئ بالخادم.

FR-8.3 يجب أن يتيح النظام للمدير استعادة نسخة احتياطية سابقة عند الحاجة. [الأولوية: متوسطة]
يعيد النظام لحالته الصحيحة بسرعة بعد أي عطل جسيم.

FR-8.4 يجب أن يحتفظ النظام بعدة نسخ احتياطية من فترات زمنية مختلفة. [الأولية: منخفضة]

يوفر بديلاً موثقاً في حال كانت آخر نسخة محفوظة تالفة.

FR-8.5 يجب أن يسجل النظام تنبيهاً عند فشل عملية النسخ الاحتياطي المجدولة. [الأولية: متوسطة]

يضمن ملاحظة أي خلل بعملية النسخ الاحتياطي أولاً بأول.

٤. متطلبات الواجهة (Interface Requirements)

٤.١ واجهة المستخدم (User Interface)

واجهة رسومية بسيطة وسهلة الاستخدام تدعم اللغة العربية بالكامل واتجاه RTL. لوحة تحكم (Dashboard) تعرض ملخصاً سريعاً للمبيعات والمخزون عند تسجيل الدخول. نماذج إدخال بيانات موحدة التصميم مع رسائل تحقق وتنبيه واضحة عند الأخطاء.

٤.٢ واجهة الأجهزة (Hardware Interface)

دعم طابعات الفواتير الحرارية (Thermal Printers) القياسية. دعم أجهزة قارئ الباركود (Barcode Scanner) لتسريع عملية البيع (اختياري).

٤.٣ واجهة البرمجيات (Software Interface)

التكامل مع نظام إدارة قواعد البيانات (SQL Server / MySQL) عبر واجهة اتصال آمنة. إمكانية التكامل المستقبلي مع أنظمة محاسبية خارجية عبر واجهات برمجية (API).

٤.٤ واجهة الاتصالات (Communication Interface)

استخدام بروتوكول HTTPS لتأمين نقل البيانات بين المتصفح والخادم. إمكانية إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني للتنبيه بانخفاض المخزون (اختياري).

٥. متطلبات الأداء (Performance Requirements)

الرمز	وصف متطلب الأداء
PR-1	يجب ألا يتجاوز زمن استجابة النظام لأي عملية بيع أساسية ٣ ثوانٍ في الظروف الاعتيادية.
PR-2	يجب أن يدعم النظام عمل ما لا يقل عن ١٠ مستخدمين متزامنين دون تدهور ملحوظ في الأداء.
PR-3	يجب أن يعالج النظام إصدار الفاتورة وتحديث المخزون في نفس المعاملة لضمان الدقة.
PR-4	يجب أن تكون نسبة تشغيل النظام (Availability) 99% خلال ساعات الدوام الرسمي.
PR-5	يجب أن يستغرق توليد التقارير الشهرية أقل من ١٠ ثوانٍ لحجم بيانات يصل إلى ١٠٠ ألف سجل.

٦. قيود التصميم (Design Constraints)

يجب تطوير النظام باستخدام تقنيات ويب حديثة (مثل: HTML5, CSS3, JavaScript) لواجهة المستخدم.

يجب استخدام قاعدة بيانات علائقية (Relational Database) لضمان تكامل البيانات.

يجب أن يُصمَّم النظام وفق نمط معماري متعدد الطبقات لتسهيل الصيانة.

يجب الالتزام بمعايير أمان البيانات الأساسية مثل تشفير كلمات المرور.

يجب أن يكون تصميم واجهات النظام متجاوبًا (Responsive) ليعمل على مختلف أحجام الشاشات.

٧. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

ملاحظة: متطلبات الأمان مدرجة ضمن قسم المتطلبات الوظيفية (البند ٣, ٢) باعتبارها سلوكًا وظيفيًا محددًا وقابلًا للاختبار، بينما يركز هذا القسم على خصائص جودة النظام العامة.

٧, ١ الموثوقية (Reliability)

يجب أن يضمن النظام عدم فقدان البيانات عند حدوث انقطاع مفاجئ في الكهرباء أو الاتصال.

إجراء نسخ احتياطي تلقائي لقاعدة البيانات بشكل يومي.

٧, ٢ قابلية الصيانة (Maintainability)

كتابة الشيفرة البرمجية بأسلوب منظم وموثق لتسهيل التطوير والصيانة المستقبلية.

فصل منطق العمل عن واجهة العرض لتسهيل التعديلات دون التأثير على باقي النظام.

٧, ٣ قابلية التوسع (Scalability)

تصميم قاعدة البيانات والنظام بحيث يسمح بإضافة فروع جديدة للمحل مستقبلاً.

إمكانية زيادة عدد المستخدمين والمنتجات دون الحاجة لإعادة تصميم النظام.

٧, ٤ سهولة الاستخدام (Usability)

واجهة بسيطة وواضحة تتطلب حدًا أدنى من التدريب للمستخدمين الجدد.

توفير رسائل خطأ وتنبيه واضحة ومفهومة باللغة العربية.

٧, ٥ قابلية النقل (Portability)

إمكانية تشغيل النظام على أنظمة تشغيل مختلفة (Windows / Linux) دون تعديلات جوهرية.

٨. الملاحق (Appendices)

ملحق أ: مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف
المخزون	مجموع الكميات المتوفرة من مواد البناء داخل المحل.
الفاتورة الآجلة	فاتورة يُسدد قيمتها العميل لاحقًا وتُسجَّل كدين عليه.
الحد الأدنى للمخزون	الكمية التي عند الوصول إليها يُنبّه المستخدم لإعادة الطلب.

ملحق ب: قائمة أولية بجداول قاعدة البيانات المقترحة

- Users — بيانات المستخدمين وصلاحياتهم.
- AuditLog — سجل تدقيق العمليات الحساسة.
- Products — بيانات المنتجات (مواد البناء).
- Categories — فئات المنتجات.
- Customers — بيانات العملاء.
- Suppliers — بيانات الموردين.
- SalesInvoices / SalesInvoiceItems — فواتير البيع وتفاصيلها.
- PurchaseInvoices / PurchaseInvoiceItems — فواتير الشراء وتفاصيلها.
- Payments — سجل المدفوعات والمستحقات.

ملحق ج: نماذج الشاشات الرئيسية (وصف مبدئي)

- شاشة تسجيل الدخول.
- لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard).
- شاشة نقطة البيع (POS) لإصدار فواتير البيع.
- شاشة إدارة المنتجات والمخزون.
- شاشة التقارير.

٩. الخاتمة (Conclusion)

تُقدّم هذه الوثيقة تصورًا شاملاً ومفصلاً لمتطلبات نظام إدارة مبيعات مواد البناء، بما يغطي الجوانب الوظيفية وغير الوظيفية ومتطلبات الواجهة والأداء وقيود التصميم. وقد بلغ إجمالي المتطلبات الوظيفية ٦٢ مطلبًا موزعة على ثماني وحدات رئيسية، من ضمنها وحدة مخصصة لإدارة الأمان (١٠ متطلبات) تغطي المصادقة، التفويض، وحماية البيانات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية الأساسية. ويُشكّل هذا المستند حجر الأساس لمرحلتَي التصميم والتطوير اللاحقتين، إذ يوفر مرجعًا موحدًا لجميع أصحاب المصلحة لضمان توافق الحل النهائي مع احتياجات العمل الفعلية.

جامعة العلوم والتكنولوجيا

كلية الحاسبات

وثيقة مواصفات متطلبات البرمجيات الآمنة

SSRS

نظام إدارة مبيعات مواد البناء

Building Materials Sales Management System (BMS-Sales)

إعداد الطالب:

مشعل فارس عبدالمالك

محمد عبدالرقيب هزاع

ادهم صادق المنصوب

إشراف: الدكتور/فهد ال قاسم

المقرر: تصميم وتطوير نظم المعلومات

الإصدار ٣,٠ — يوليو ٢٠٢٦

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات	14
١. المقدمة (Introduction)	16
١,١ الغرض من الوثيقة (Purpose)	16
١,٢ نطاق النظام (Scope)	16
١,٣ التعريفات والمختصرات (Definitions & Abbreviations)	16
١,٤ المراجع (References)	16
١,٥ نظرة عامة على الوثيقة (Document Overview)	16
٢. الوصف العام (General Description)	17
٢,١ منظور المنتج (Product Perspective)	17
٢,٢ وظائف المنتج (Product Functions)	17
٢,٣ خصائص المستخدمين (User Characteristics)	17
٢,٤ بيئة التشغيل (Operating Environment)	17
٢,٥ القيود العامة (General Constraints)	17
٢,٦ الافتراضات والتبعيات (Assumptions and Dependencies)	18
٣. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)	18
٣,١ إدارة المستخدمين والصلاحيات	18
٣,٢ إدارة المنتجات والمخزون	19
٣,٣ إدارة المبيعات (نقاط البيع والفواتير)	19
٣,٤ إدارة المشتريات (الموردين)	20
٣,٥ إدارة العملاء والموردين	20
٣,٦ التقارير والتدقيق الأمني المحلي	21
٣,٧ النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات	22
٤. متطلبات الواجهة (Interface Requirements)	22
٤,١ واجهة المستخدم (User Interface)	22
٤,٢ واجهة الأجهزة (Hardware Interface)	22
٤,٣ واجهة البرمجيات (Software Interface)	22
٤,٤ واجهة الاتصالات (Communication Interface)	22
٥. متطلبات الأداء (Performance Requirements)	23
٦. قيود التصميم (Design Constraints)	23
٧. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)	23
٧,١ الموثوقية (Reliability)	23
٧,٢ قابلية الصيانة (Maintainability)	23
٧,٣ قابلية التوسع (Scalability)	23
٧,٤ سهولة الاستخدام (Usability)	24
٧,٥ قابلية النقل (Portability)	24
٨. الملاحق (Appendices)	24
ملحق أ: مسرد المصطلحات	24
ملحق ب: قائمة أولية بجداول قاعدة البيانات المقترحة	24
ملحق ج: نماذج الشاشات الرئيسية (وصف مبدئي)	24

٩. الخاتمة (Conclusion)	25
-------------------------	----

١. المقدمة (Introduction)

١.١ الغرض من الوثيقة (Purpose)

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات الوظيفية لنظام إدارة مبيعات مواد البناء، مدمجة بالضوابط الأمنية اللازمة ضمن كل عملية تتطلبها. على عكس فصل الأمان في قسم مستقل، تعتمد هذه الوثيقة على دمج متطلبات الأمان مباشرة كنود فرعية (أمني) تحت كل متطلب وظيفي رئيسي مرتبط بها، بحيث لا يُعامل الأمان كخاصية إضافية منفصلة، بل كقيد نابع من صلب العملية نفسها.

١.٢ نطاق النظام (Scope)

يُعنى النظام المقترح بآتمة عمليات البيع والشراء وإدارة المخزون داخل محل أو معرض لبيع مواد البناء، بحيث يوفر إدارة متكاملة للمنتجات والمخزون، فواتير البيع والشراء، حسابات العملاء والموردين، وإصدار التقارير، مع تطبيق ضوابط أمنية مدمجة تشمل التحكم بالوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، تشفير البيانات الحساسة، وسجل تدقيق أمني غير قابل للتعديل.

يشمل نطاق النظام الوحدات التالية:

إدارة المستخدمين والصلاحيات، مدمجة بضوابط المصادقة وحماية الحسابات.

إدارة المنتجات والمخزون.

إدارة عمليات البيع (نقاط البيع والفواتير).

إدارة عمليات الشراء من الموردين.

إدارة بيانات العملاء والموردين، مدمجة بضوابط حماية البيانات المالية.

إصدار التقارير والتدقيق الأمني المحلي.

النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات بشكل آمن.

١.٣ التعريفات والمختصرات (Definitions & Abbreviations)

المصطلح / المختصر	الشرح
SSRS	Software & Security Requirements Specification – وثيقة متطلبات النظام والأمان
POS	Point of Sale – نقطة البيع
Admin	مدير النظام صاحب الصلاحيات الكاملة
RBAC	Role-Based Access Control – صلاحيات وصول مبنية على الأدوار
Audit Log	سجل تدقيق يوثق العمليات الحساسة داخل النظام
(أمني)	وسم يوضع أمام أي متطلب فرعي ناتج مباشرة عن تحليل أمني لمتطلب وظيفي رئيسي

١.٤ المراجع (References)

وثائق ومعايير IEEE 830 لكتابة وثائق متطلبات البرمجيات.

مقابلات ميدانية مع أصحاب محلات مواد بناء حول احتياجاتهم التشغيلية.

دليل مقرر تصميم وتطوير نظم المعلومات.

١.٥ نظرة عامة على الوثيقة (Document Overview)

تنظم هذه الوثيقة على شكل تسعة أقسام رئيسية تبدأ بالمقدمة والوصف العام للنظام، تليها المتطلبات الوظيفية مدمجة بمتطلبات الأمان كبنود فرعية تحت كل عملية معينة، ثم متطلبات الواجهة والأداء وقيود التصميم (وتشمل الضوابط الأمنية العامة) والمتطلبات غير الوظيفية، وتُختتم بملحق وخاتمة.

٢. الوصف العام (General Description)

٢,١ منظور المنتج (Product Perspective)

النظام المقترح هو تطبيق برمجي مستقل (Standalone / Web-based) يعمل على تحويل العمليات اليدوية الحالية في محلات مواد البناء إلى نظام إلكتروني متكامل، مع تضمين الضوابط الأمنية داخل كل عملية جوهرية بدلاً من إضافتها كطبقة منفصلة لاحقاً، بما يضمن سلامة البيانات المالية والمخزنية من التلاعب أو الاختراق.

٢,٢ وظائف المنتج (Product Functions)

فيما يلي أبرز الوظائف الرئيسية التي يوفرها النظام:

- تسجيل الدخول وإدارة صلاحيات المستخدمين، مدمجة بضوابط قفل الحساب وتشفير كلمات المرور.
- إضافة وتعديل وحذف بيانات المنتجات ومتابعة حركة المخزون بشكل موثّق.
- إصدار فواتير بيع للعملاء مع دعم الدفع النقدي أو الأجل والتحقق الآمن من المدخلات.
- إصدار فواتير شراء من الموردين وتحديث المخزون تلقائياً.
- إدارة بيانات العملاء والموردين وحساباتهم المالية المشفّرة.
- إصدار تقارير المبيعات والمخزون والأرباح، مع سجل تدقيق آمني غير قابل للتعديل.
- نسخ احتياطي دوري ومشفّر لقاعدة بيانات النظام.

٢,٣ خصائص المستخدمين (User Characteristics)

نوع المستخدم	الوصف والصلاحيات
مدير النظام (Admin)	صلاحيات كاملة على النظام: إدارة المستخدمين، المنتجات، التقارير، وسجل التدقيق.
المحاسب (Accountant)	إدارة الفواتير المالية، حسابات العملاء والموردين، والتقارير المالية.
البائع (Salesperson)	إصدار فواتير البيع فقط والاطلاع على المخزون المتاح، دون الوصول للبيانات المالية التفصيلية.
أمين المخزن (Storekeeper)	إدارة حركة المخزون وتحديث الكميات، مع تحقق آمني عند اعتماد تسويات الجرد.

٢,٤ بيئة التشغيل (Operating Environment)

- نظام تشغيل الخادم: Windows Server أو Linux.
- قاعدة بيانات: SQL Server أو MySQL، مع تفعيل التشفير على الحقول الحساسة.
- واجهة المستخدم: تطبيق ويب يعمل على المتصفحات الحديثة (Chrome, Edge, Firefox) عبر اتصال مشفّر.
- إمكانية الوصول عبر أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية داخل الشبكة المحلية للمحل.

٢,٥ القيود العامة (General Constraints)

- يجب أن يعمل النظام بلغة عربية وواجهة داعمة للاتجاه من اليمين لليساار (RTL).

يجب الالتزام بميزانية ومدة زمنية محددة لتطوير المشروع.

توفر بنية تحتية بسيطة لدى العميل (اتصال إنترنت محدود، جهاز خادم بمواصفات متوسطة).

٢,٦ الافتراضات والتبعيات (Assumptions and Dependencies)

يفترض توفر اتصال شبكي داخلي مستقر بين أجهزة نقاط البيع والخادم.

يعتمد النظام على توفر تراخيص قاعدة البيانات ومتصفح ويب حديث لدى المستخدمين.

يفترض تدريب المستخدمين الأساسي على استخدام الحاسوب قبل بدء العمل على النظام.

٣. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تمثل المتطلبات الوظيفية الركيزة الأساسية للنظام. وتحقيقاً لمبدأ الأمان بالتصميم (Security-by-Design)، يظهر أسفل كل مطلب رئيسي مرتبط بجانب أمني حساس بند فرعي مُرقم بامتداد عشري وموسوم بـ (أمني)، يوضح الضابط الأمني المحدد النابع مباشرة من تلك العملية.

٣,١ إدارة المستخدمين والصلاحيات

FR-1.1 يجب أن يتيح النظام تسجيل الدخول بواسطة اسم مستخدم وكلمة مرور. [الأولية: عالية]

يتحقق النظام من هوية المستخدم قبل السماح له بالدخول لأي شاشة أو وظيفة، بحيث ترتبط كل عملية بمستخدم محدد ومعروف.

FR-1.1.1 (أمني): يجب أن يطبق النظام آلية قفل تلقائي للحساب بعد عدد محدد من محاولات الدخول الفاشلة (مثال: ٥ محاولات خلال ١٥ دقيقة) لمنع هجمات القوة الغاشمة.

FR-1.1.2 (أمني): يجب أن يتم إدارة جلسات المستخدم بشكل آمن، بما في ذلك إنشاء معرفات جلسة فريدة وعشوائية، وإنهاء الجلسة تلقائياً بعد ١٥ دقيقة من عدم النشاط.

FR-1.2 يجب أن يتيح النظام للمدير إضافة حسابات مستخدمين جدد وتعديلها أو حذفها. [الأولية: عالية]

يمكن المدير من التحكم الكامل بحسابات فريق العمل دون تدخل فني خارجي، سواء عند التحاق موظف جديد أو مغادرته.

FR-1.2.1 (أمني): يجب أن يقوم النظام بتشفير كلمة مرور المستخدم فور إنشائها أو تعديلها قبل تخزينها في قاعدة البيانات.

FR-1.3 يجب أن يحدد النظام صلاحيات كل مستخدم حسب دوره الوظيفي (مدير، محاسب، بائع، أمين مخزن). [الأولية: عالية]

يمنع كل مستخدم من الوصول إلى وظائف أو بيانات خارج نطاق عمله، مما يقلل الأخطاء ويحمي البيانات الحساسة.

FR-1.3.1 (أمني): يجب أن يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم على مستوى الخادم لكل طلب وصول، بحيث يُمنع الوصول لوظيفة محمية حتى عبر كتابة الرابط مباشرة.

FR-1.4 يجب أن يتيح النظام للمستخدم تعديل بياناته الشخصية وكلمة المرور بعد تسجيل الدخول. [الأولية: متوسطة]

يمنح المستخدم مرونة تحديث بياناته وكلمة مروره بنفسه دون الرجوع للمدير في كل مرة يحتاج فيها لذلك.

FR-1.4.1 (أمني): يجب أن يفرض النظام سياسة كلمة مرور قوية بحد أدنى ٨ خانات تتضمن أحرفاً وأرقاماً عند إنشاء أو تغيير كلمة المرور.

FR-1.5 يجب أن يتيح النظام للمدير تعطيل (تجميد) حساب مستخدم مؤقتاً دون حذفه نهائياً. [الأولية: متوسطة]

يفيد في حالات الإجازات الطويلة أو التحقيق بمخالفة، بحيث يُحفظ سجل المستخدم كاملاً دون السماح له بالدخول.

FR-1.6 يجب أن يعرض النظام للمدير قائمة بجميع المستخدمين النشطين حالياً داخل النظام. [الأولية: منخفضة]

يساعد المدير على متابعة استخدام النظام لحظياً، خصوصاً بأوقات الذروة أو عند الاشتباه بمشكلة تشغيلية.

FR-1.6.1 (أمني): يجب أن يرسل النظام إشعاراً فورياً للمدير عند اكتشاف نشاط دخول مشبوه أو متكرر لا يظهر ضمن نمط الاستخدام الاعتيادي.

FR-1.7 يجب أن يتيح النظام تعيين أكثر من دور وظيفي للمستخدم الواحد عند الحاجة. [الأولية: منخفضة]

يمنح مرونة للموظفين الذين يؤدون أكثر من مهمة داخل المحل الصغير دون الحاجة لإنشاء أكثر من حساب.

FR-1.8 يجب أن يرسل النظام إشعارًا للمستخدم عند تعديل صلاحياته من قبل المدير. [الأولوية: منخفضة]

يبقى المستخدم على اطلاع فوري بأي تغيير يخص صلاحيات حسابه، بدلاً من اكتشافه لاحقاً أثناء العمل.

٣,٢ إدارة المنتجات والمخزون

FR-2.1 يجب أن يتيح النظام إضافة منتج جديد ببياناته الكاملة (الاسم، الفئة، الوحدة، السعر، الكمية، المورد). [الأولوية: عالية]

يشكل الأساس الذي تُبنى عليه جميع عمليات البيع والشراء اللاحقة، إذ لا يمكن تسجيل أي فاتورة بصنف غير موثّق.

FR-2.1.1 (أمني): يجب أن يتحقق النظام من صحة جميع الحقول المدخلة عند إضافة أو تعديل منتج، ويمنع القيم السالبة أو الرموز البرمجية الضارة (حماية من حقن الاستعلامات).

FR-2.2 يجب أن يتيح النظام تعديل بيانات المنتجات الموجودة وحذفها عند الحاجة. [الأولوية: عالية]

يتيح تصحيح الأخطاء وتحديث الأسعار أو الكميات دون الحاجة لإعادة إدخال بيانات المنتج بالكامل من جديد.

FR-2.3 يجب أن يقوم النظام بتحديث كمية المخزون تلقائياً عند كل عملية بيع أو شراء. [الأولوية: عالية]

يحافظ على دقة أرقام المخزون لحظياً وانعكاسها للواقع الفعلي، دون الحاجة لجرد يدوي متكرر.

FR-2.4 يجب أن ينبّه النظام المستخدم عند وصول كمية منتج إلى الحد الأدنى المحدد له. [الأولوية: عالية]

يساعد على اتخاذ قرار إعادة الطلب من المورد في الوقت المناسب، وتجنّب نفاد الأصناف الأساسية.

FR-2.5 يجب أن يتيح النظام البحث عن المنتجات وتصنيفها حسب الفئة أو المورد أو الاسم. [الأولوية: متوسطة]

يسرّع إيجاد المنتج المطلوب عند وجود عدد كبير من الأصناف، مما يقلل وقت إعداد الفاتورة.

FR-2.6 يجب أن يتيح النظام تصنيف المنتجات ضمن فئات رئيسية وفرعية (مواد أساسية، أدوات صحية، دهانات). [الأولوية: متوسطة]

ينظم عرض المنتجات على الواجهة ويسهّل إعداد تقارير مبيعات ومخزون مقسّمة حسب كل فئة.

FR-2.7 يجب أن يتيح النظام إجراء جرد دوري للمخزون ومقارنته بالكميات المسجلة بالنظام. [الأولوية: منخفضة]

يكشف الفروقات الناتجة عن تلف البضاعة أو فقدانها أو أخطاء تسجيل سابقة، ويحافظ على دقة البيانات.

FR-2.7.1 (أمني): يجب أن يتحقق النظام أمنياً من هوية المستخدم عبر إعادة إدخال كلمة المرور قبل اعتماد أي تسوية جرد، لمنع التلاعب بكميات المخزون.

FR-2.8 يجب أن يتيح النظام إرفاق صورة لكل منتج لتسهيل التعرف عليه. [الأولوية: منخفضة]

يسهّل على البائع أو أمين المخزن التعرف السريع على الصنف الصحيح، خصوصاً المنتجات المتشابهة الأسماء.

FR-2.9 يجب أن يتيح النظام تحديد وحدة قياس مخصصة لكل منتج (كيس، طن، متر). [الأولوية: متوسطة]

يضمن دقة تسجيل الكميات المباعة والمشتراة لكل صنف بما يتناسب مع طبيعته الفعلية.

FR-2.10 يجب أن يعرض النظام تاريخ آخر عملية بيع أو شراء لكل منتج. [الأولوية: منخفضة]

يساعد على تقييم سرعة حركة الصنف داخل المخزون، واتخاذ قرار الاستمرار بتخزينه من عدمه.

٣,٣ إدارة المبيعات (نقاط البيع والفواتير)

FR-3.1 يجب أن يتيح النظام إنشاء فاتورة بيع جديدة وإضافة منتجات متعددة إليها. [الأولوية: عالية]

يمثل العملية الأساسية اليومية التي يقوم عليها عمل المحل بأكمله، من إضافة الأصناف حتى تحصيل المبلغ.

FR-3.1.1 (أمني): يجب أن يتحقق النظام من صحة جميع مدخلات الفاتورة، ويمنع إدخال كميات سالبة أو قيم صفرية أو رموز حقن ضارة قبل حفظها بقاعدة البيانات.

FR-3.2 يجب أن يحسب النظام الإجمالي والضريبة والخصم تلقائياً لكل فاتورة. [الأولوية: عالية]

يقلل الأخطاء اليدوية في حساب المبالغ ويضمن تطبيق نسبة الضريبة بشكل موحد على جميع الفواتير.

FR-3.3 يجب أن يدعم النظام طرق دفع متعددة (نقدًا، آجل، دفع جزئي). [الأولوية: عالية]

يلانم طبيعة تعامل عملاء المقاولين الذين يسددون قيمة مشترياتهم على دفعات مرتبطة بمراحل المشروع.

FR-3.3.1 (أمني): يجب ألا يمرر النظام أي فاتورة آجلة تتجاوز سقف الائتمان المسموح للعميل إلا بتفويض صريح من المحاسب المخول.

FR-3.4 يجب أن يتيح النظام طباعة الفاتورة أو تصديرها بصيغة PDF. [الأولوية: متوسطة]

يوفر للعميل إثباتاً رسمياً لعملية الشراء يمكن الرجوع إليه لاحقاً عند الحاجة أو الإرجاع.

FR-3.5 يجب أن يتيح النظام تعديل أو إلغاء فاتورة قبل تأكيدها النهائي فقط. [الأولوية: متوسطة]

يمنع التلاعب بالفواتير المؤكدة بعد إتمام العملية، بينما يسمح بتصحيح أخطاء الإدخال قبل ذلك.

FR-3.5.1 (أمني): يجب أن يمنع النظام أي مستخدم، بما في ذلك المدير، من تعديل أو حذف فاتورة بعد تأكيدها النهائي، وأن تتم أي تصحيحات لاحقة عبر فاتورة تسوية جديدة قابلة للتتبع.

FR-3.6 يجب أن يتيح النظام تطبيق خصم على مستوى الفاتورة كاملة أو على صنف واحد. [الأولوية: متوسطة]

يمنح البائع مرونة في التفاوض مع العملاء بما يتناسب مع سياسة المحل التجارية المتبعة.

FR-3.7 يجب أن يتيح النظام إرجاع منتج مباع وتحديث المخزون والفاتورة تلقائياً. [الأولوية: متوسطة]

يغطي حالات إرجاع بضاعة تالفة أو غير مطابقة لطلب العميل، مع تعديل الرصيد المالي المرتبط بها.

FR-3.8 يجب أن يعرض النظام الكمية المتاحة من المنتج أثناء إعداد الفاتورة. [الأولوية: عالية]

يمنع بيع كمية أكبر من المتوفر فعلياً في المستودع، مما يحافظ على دقة البيانات وثقة العميل.

FR-3.9 يجب أن يتيح النظام حفظ الفاتورة كمسودة قبل تأكيدها النهائي. [الأولوية: منخفضة]

يتيح إكمال الفاتورة لاحقاً دون فقدان البيانات المدخلة مسبقاً في حال انشغال البائع مؤقتاً.

FR-3.10 يجب أن يربط النظام كل فاتورة برقم مرجعي فريد قابل للبحث. [الأولوية: متوسطة]

يسهل الرجوع لأي فاتورة سابقة بسرعة عند الحاجة لمراجعتها أو التحقق من تفاصيلها.

٣,٤ إدارة المشتريات (الموردين)

FR-4.1 يجب أن يتيح النظام تسجيل فاتورة شراء جديدة من مورد محدد. [الأولوية: عالية]

يوثق كل عملية توريد بضاعة جديدة إلى المحل مع كامل تفاصيلها من أصناف وكميات وأسعار.

FR-4.2 يجب أن يحدث النظام كمية المخزون تلقائياً فور تأكيد فاتورة الشراء. [الأولوية: عالية]

يجعل البضاعة الواردة متاحة للبيع فوراً دون إدخال يدوي منفصل أو تأخير بالتحديث.

FR-4.3 يجب أن يتيح النظام متابعة المستحقات المالية غير المسددة لكل مورد. [الأولوية: متوسطة]

يساعد المحاسب على جدولة السداد وتجنب التأخر عن الموعد المتفق عليه مع المورد.

FR-4.4 يجب أن يتيح النظام مقارنة أسعار الشراء لنفس المنتج بين فترات أو موردين مختلفين. [الأولوية: منخفضة]

يدعم اختيار المورد الأنسب من حيث السعر والجودة، ويكشف أي ارتفاع غير مبرر بالأسعار.

FR-4.5 يجب أن يتيح النظام تسجيل تاريخ استحقاق كل فاتورة شراء آجلة. [الأولوية: متوسطة]

يذكر المحاسب بمواعيد السداد المستحقة تجاه كل مورد، ويقلل مخاطر التأخر غير المقصود.

FR-4.6 يجب أن يتيح النظام إرجاع بضاعة تالفة للمورد وتعديل المخزون والمستحقات تلقائياً. [الأولوية: متوسطة]

يعالج حالات استلام بضاعة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، مع تحديث الحساب المالي للمورد.

٣,٥ إدارة العملاء والموردين

FR-5.1 يجب أن يتيح النظام إضافة بيانات العملاء والموردين الأساسية (الاسم، الهاتف، العنوان). [الأولوية: عالية]

يشكل الأساس لربط كل فاتورة بجهة محددة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة للتواصل أو المتابعة.

FR-5.2 يجب أن يعرض النظام سجل المعاملات الكامل لكل عميل أو مورد. [الأولوية: متوسطة]

يمنح صورة شاملة عن تاريخ التعامل معه، مما يدعم اتخاذ القرار التجاري المناسب بشأنه.

FR-5.2.1 (أمني): يجب تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات بحيث يُحظر على البائع أو أمين المخزن الاطلاع على كشوفات الحسابات المالية التفصيلية للعملاء والموردين.

FR-5.3 يجب أن يتيح النظام متابعة أرصدة الديون المستحقة على العملاء وتاريخ استحقاقها. [الأولوية: عالية]

يقلل التعثر المالي عبر متابعة العملاء المتأخرين عن السداد قبل تراكم الديون بشكل يصعب تحصيله.

FR-5.3.1 (أمني): يجب تشفير الأرصدة المالية وأي أرقام حسابات بنكية للعملاء والموردين داخل قاعدة البيانات باستخدام خوارزمية تشفير معتمدة.

FR-5.4 يجب أن يتيح النظام تسجيل دفعة جزئية أو كاملة من عميل وتحديث رصيده تلقائيًا. [الأولوية: متوسطة]

يسهل متابعة تسديد الديون بشكل تدريجي بدل اشتراط الدفعة الواحدة الكاملة من العميل.

FR-5.5 يجب أن يتيح النظام تصنيف العملاء حسب نوعهم (فردى، مقاول، شركة). [الأولوية: منخفضة]

يساعد على تخصيص سياسات تسعير أو تسهيلات ائتمان مختلفة تناسب كل فئة من العملاء.

FR-5.6 يجب أن يرسل النظام تنبيهًا للمحاسب عند اقتراب موعد استحقاق دين عميل. [الأولوية: متوسطة]

يقلل تأخر السداد ويحسن التدفق المالي للمحل من خلال المتابعة الاستباقية للمستحقات.

٣,٦ التقارير والتدقيق الأمني المحلي

FR-6.1 يجب أن يولد النظام تقرير مبيعات يومي وأسبوعي وشهري. [الأولوية: عالية]

يمنح الإدارة نظرة سريعة وواضحة على أداء المبيعات خلال فترات مختلفة لاتخاذ القرار المناسب.

FR-6.2 يجب أن يولد النظام تقرير حالة المخزون الحالي مع تمييز الأصناف المنخفضة. [الأولوية: عالية]

يساعد على التخطيط لإعادة الطلب من الموردين قبل نفاد الأصناف الحيوية من المخزون.

FR-6.3 يجب أن يولد النظام تقرير الأرباح والخسائر خلال فترة زمنية محددة. [الأولوية: متوسطة]

يدعم تقييم الأداء المالي للمحل بشكل دوري ودقيق بناءً على المبيعات والتكاليف الفعلية.

FR-6.4 يجب أن يتيح النظام تصدير أي تقرير بصيغتي Excel و PDF. [الأولوية: متوسطة]

يسهل مشاركة التقارير مع جهات خارجية كالمحاسب القانوني أو البنك دون إعادة كتابتها يدويًا.

FR-6.5 يجب أن يولد النظام تقريرًا بأكثر المنتجات مبيعًا وأقلها خلال فترة محددة. [الأولوية: منخفضة]

يدعم قرارات التسعير والتخزين بناءً على سلوك الطلب الفعلي للعملاء على المنتجات.

FR-6.6 يجب أن يولد النظام تقرير أداء مبيعات لكل بائع على حدة. [الأولوية: منخفضة]

يساعد على تقييم إنتاجية كل موظف مبيعات بشكل موضوعي وقابل للمقارنة بين الفترات.

FR-6.7 يجب أن يعرض النظام لوحة معلومات (Dashboard) بأهم المؤشرات فور تسجيل الدخول. [الأولوية: متوسطة]

يمنح الإدارة نظرة سريعة وشاملة على وضع المحل لحظيًا دون الحاجة لفتح تقارير منفصلة.

FR-6.8 يجب أن يسجل النظام سجل تدقيق أمني لكل عملية حساسة (تسجيل دخول وخروج، تعديل صلاحيات، حذف أو تعديل فاتورة). [الأولوية: عالية]

يوثق هذا السجل هوية المستخدم ونوع العملية والتاريخ والوقت، ويُستخدم مرجعًا موثوقًا عند حدوث أي خطأ أو نزاع داخل المحل.

FR-6.8.1 (أمني): يجب تشفير سجل التدقيق ومنع حذفه أو التعديل عليه من أي مستخدم، بما في ذلك المدير، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن سنة كاملة.

FR-6.8.2 (أمني): يتيح النظام للمدير فقط مراجعة سجل التدقيق وتصفيته حسب المستخدم أو نوع العملية أو التاريخ.

FR-6.9 يجب أن يعرض النظام رسائل خطأ عامة ومفهومة للمستخدم عند وقوع أي خلل تقني أو تشغيلي. [الأولوية: متوسطة]

يحافظ هذا الأسلوب على تجربة استخدام سلسة، ويمنع كشف أي تفاصيل تقنية داخلية للمستخدم النهائي.

FR-6.9.1 (أمني): يجب حجب أي تفاصيل تقنية حساسة (نوع قاعدة البيانات، مسارات الملفات، استعلامات SQL الفعلية) عن رسائل الخطأ الظاهرة للمستخدم، لمنع استغلالها في محاولة اختراق.

٣,٧ النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

FR-7.1 يجب أن يتيح النظام للمدير إجراء نسخ احتياطي يدوي لقاعدة البيانات في أي وقت. [الأولوية: متوسطة]

يتيح حفظ نسخة كاملة من البيانات قبل إجراء أي تحديث كبير أو تعديل حساس على النظام.

FR-7.2 يجب أن يقوم النظام بجدولة نسخ احتياطي تلقائي يومي لقاعدة البيانات. [الأولوية: عالية]

يقلل مخاطر فقدان البيانات نتيجة عطل مفاجئ بالخادم أو انقطاع الكهرباء غير المتوقع.

FR-7.2.1 (أمني): يجب تشفير ملفات النسخة الاحتياطية وتخزينها في موقع منفصل وآمن عن الخادم الرئيسي لمنع الوصول غير المصرح به إليها.

FR-7.3 يجب أن يتيح النظام للمدير استعادة نسخة احتياطية سابقة عند الحاجة. [الأولوية: متوسطة]

يعيد النظام لحالته الصحيحة بسرعة بعد أي عطل جسيم، مما يقلل مدة توقف العمل.

FR-7.4 يجب أن يحتفظ النظام بعدة نسخ احتياطية من فترات زمنية مختلفة. [الأولوية: منخفضة]

يوفر بديلاً موثوقاً في حال كانت آخر نسخة محفوظة تالفة أو غير مكتملة.

FR-7.5 يجب أن يسجل النظام تنبيهاً عند فشل عملية النسخ الاحتياطي المجدولة. [الأولوية: متوسطة]

يضمن ملاحظة أي خلل بعملية النسخ الاحتياطي أولاً بأول بدلاً من اكتشافه عند الحاجة الفعلية له.

٤. متطلبات الواجهة (Interface Requirements)

٤,١ واجهة المستخدم (User Interface)

واجهة رسومية بسيطة وسهلة الاستخدام تدعم اللغة العربية بالكامل واتجاه RTL.

لوحة تحكم (Dashboard) تعرض ملخصاً سريعاً للمبيعات والمخزون عند تسجيل الدخول.

نماذج إدخال بيانات موحدة التصميم مع رسائل تحقق وتنبيه واضحة عند الأخطاء.

٤,٢ واجهة الأجهزة (Hardware Interface)

دعم طابعات الفواتير الحرارية (Thermal Printers) القياسية.

دعم أجهزة قارئ الباركود (Barcode Scanner) لتسريع عملية البيع (اختياري).

٤,٣ واجهة البرمجيات (Software Interface)

التكامل مع نظام إدارة قواعد البيانات (SQL Server / MySQL) عبر واجهة اتصال آمنة.

إمكانية التكامل المستقبلي مع أنظمة محاسبية خارجية عبر واجهات برمجية (API) مؤمنة.

٤,٤ واجهة الاتصالات (Communication Interface)

يجب استخدام بروتوكول اتصال مشفّر (HTTPS) لكل عملية نقل بيانات بين المتصفح والخادم، لحماية البيانات الحساسة من الاعتراض أثناء انتقالها عبر الشبكة.

إمكانية إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني للتنبيه بانخفاض المخزون (اختياري).

٥. متطلبات الأداء (Performance Requirements)

الرمز	وصف مطلب الأداء
PR-1	يجب ألا يتجاوز زمن استجابة النظام لأي عملية بيع أساسية ٣ ثوان في الظروف الاعتيادية.
PR-2	يجب أن يدعم النظام عمل ما لا يقل عن ١٠ مستخدمين متزامنين دون تدهور ملحوظ في الأداء.
PR-3	يجب أن يعالج النظام إصدار الفاتورة وتحديث المخزون في نفس المعاملة لضمان الدقة.
PR-4	يجب أن تكون نسبة تشغيل النظام 99% (Availability) خلال ساعات الدوام الرسمي.
PR-5	يجب أن يستغرق توليد التقارير الشهرية أقل من ١٠ ثوان لحجم بيانات يصل إلى ١٠٠ ألف سجل، مع مراعاة عمليات التشفير وفك التشفير في الخلفية دون تأثير ملحوظ على السرعة.

٦. قيود التصميم (Design Constraints)

يجب تطوير النظام باستخدام تقنيات ويب حديثة (مثل: HTML5, CSS3, JavaScript) لواجهة المستخدم.

يجب استخدام قاعدة بيانات علائقية (Relational Database) لضمان تكامل البيانات.

يجب أن يُصمَّم النظام وفق نمط معماري متعدد الطبقات لفصل منطق العمل عن واجهة العرض وتسهيل الصيانة.

يجب تشفير قاعدة البيانات المحلية بالكامل لمنع تصفُّحها مباشرة خارج واجهات النظام المعتمدة.

يجب على المطورين استخدام مكتبات برمجية تدعم الاستعلامات المجهزة (Prepared Statements) عند بناء شاشات النظام، لسد الطريق نهائيًا على هجمات حقن الاستعلامات (SQL Injection) على مستوى الكود البرمجي.

يجب أن يكون تصميم واجهات النظام متجاوبًا (Responsive) ليعمل على مختلف أحجام الشاشات.

٧. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

ملاحظة: متطلبات الأمان القابلة للاختبار والمرتبطة بعملية محددة مدمجة كبنود فرعية (أمني) ضمن قسم المتطلبات الوظيفية، بينما تشمل المبادئ الأمنية العامة قسم قيود التصميم. يركز هذا القسم على خصائص جودة النظام العامة الأخرى.

٧,١ الموثوقية (Reliability)

يجب أن يضمن النظام عدم فقدان البيانات عند حدوث انقطاع مفاجئ في الكهرباء أو الاتصال.

إجراء نسخ احتياطي تلقائي لقاعدة البيانات بشكل يومي.

٧,٢ قابلية الصيانة (Maintainability)

كتابة الشيفرة البرمجية بأسلوب منظم وموثق لتسهيل التطوير والصيانة المستقبلية.

فصل منطق العمل عن واجهة العرض لتسهيل التعديلات دون التأثير على باقي النظام.

٧,٣ قابلية التوسع (Scalability)

تصميم قاعدة البيانات والنظام بحيث يسمح بإضافة فروع جديدة للمحل مستقبلاً.

إمكانية زيادة عدد المستخدمين والمنتجات دون الحاجة لإعادة تصميم النظام.

٧,٤ سهولة الاستخدام (Usability)

واجهة بسيطة وواضحة تتطلب حدًا أدنى من التدريب للمستخدمين الجدد.
توفير رسائل خطأ وتنبيه واضحة ومفهومة باللغة العربية.

٧,٥ قابلية النقل (Portability)

إمكانية تشغيل النظام على أنظمة تشغيل مختلفة (Windows / Linux) دون تعديلات جوهرية.

٨. الملاحق (Appendices)**ملحق أ: مسرد المصطلحات**

المصطلح	التعريف
المخزون	مجموع الكميات المتوفرة من مواد البناء داخل المحل.
الفاتورة الآجلة	فاتورة يُسدد قيمتها العميل لاحقًا وتُسجّل كدين عليه.
الحد الأدنى للمخزون	الكمية التي عند الوصول إليها يُنبّه المستخدم لإعادة الطلب.

ملحق ب: قائمة أولية بجداول قاعدة البيانات المقترحة

Users — بيانات المستخدمين وصلاحياتهم (كلمات المرور مشفرة).
AuditLog — سجل تدقيق العمليات الحساسة (مشفر وغير قابل للحذف).
Products — بيانات المنتجات (مواد البناء).
Categories — فئات المنتجات.
Customers — بيانات العملاء (الأرصدة المالية مشفرة).
Suppliers — بيانات الموردين.
SalesInvoices / SalesInvoiceItems — فواتير البيع وتفاصيلها.
PurchaseInvoices / PurchaseInvoiceItems — فواتير الشراء وتفاصيلها.
Payments — سجل المدفوعات والمستحقات.

ملحق ج: نماذج الشاشات الرئيسية (وصف مبدئي)

شاشة تسجيل الدخول.
لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard).
شاشة نقطة البيع (POS) لإصدار فواتير البيع.
شاشة إدارة المنتجات والمخزون.
شاشة التقارير وسجل التدقيق الأمني.

٩. الخاتمة (Conclusion)

تستعرض هذه الخاتمة أهم ما تضمنته الوثيقة كمرجع سريع للمراجعة:

نظام إدارة مبيعات مواد البناء يغطي إدارة المستخدمين، المنتجات والمخزون، المبيعات، المشتريات، العملاء والموردين، التقارير، والنسخ الاحتياطي، مع تطبيق واقعي لمبدأ "الأمان بالتصميم".

بلغ إجمالي المتطلبات الرئيسية ٥٤ مطلبًا موزعة على سبع وحدات رئيسية، وهي: المستخدمين والصلاحيات، المنتجات والمخزون، المبيعات، المشتريات، العملاء والموردين، التقارير والتدقيق، والنسخ الاحتياطي.

أدرج ١٧ مطلبًا أمنيًا فرعيًا (موسومة بـ "أمني") مباشرة أسفل المتطلبات الوظيفية المرتبطة بها، تغطي المصادقة وحماية الحسابات، صلاحيات الوصول (RBAC)، تشفير البيانات المالية، التحقق من صحة المدخلات، وسجل التدقيق الأمني غير القابل للتعديل.

تضمنت مبادئ أمنية عامة تشمل تشفير قاعدة البيانات بالكامل، استخدام الاستعلامات المجهزة لمنع حقن SQL، والاتصال المشفر عبر HTTPS.

حددت زمن استجابة لا يتجاوز ٣ ثوانٍ، دعم ١٠ مستخدمين متزامنين، نسبة تشغيل ٩٩٪، إلى جانب متطلبات الموثوقية وقابلية الصيانة والتوسع وسهولة الاستخدام.

تضمنت مسرد المصطلحات، قائمة جداول قاعدة البيانات المقترحة، ونماذج الشاشات الرئيسية.

بذلك تشكل هذه الوثيقة مرجعًا شاملاً وموحدًا لجميع أصحاب المصلحة، يجمع بين المتطلبات الوظيفية وضوابطها الأمنية في نسيج واحد متكامل، تمهيدًا لمرحلتَي التصميم والتطوير اللاحقتين.

مخططات تحليل وتصميم نظام إدارة مبيعات مواد البناء *BMS-Sales System Diagrams*

جدول المحتويات

جدول المحتويات.....	26
القسم الأول: مخططات قاعدة البيانات وتحليل البيانات.....	27
١. مخطط الكيانات والعلاقات.....	27
القسم الثاني: مخططات تدفق البيانات DFD.....	31
٢. المخطط البيئي.....	31
٣. المخطط الصفري.....	33
٤. مخططات المستوى الأول التفصيلية.....	35
٤,١ تفكيك عملية المبيعات.....	35
٤,٢ تفكيك عملية المخزون والجرد.....	37
القسم الثالث: مخططات UML.....	39
٥. مخطط حالات الاستخدام.....	39
٦. مخطط الفئات.....	42
٧. المخطط التسلسلي.....	46
٨. مخطط النشاط.....	48

القسم الأول: مخططات قاعدة البيانات وتحليل البيانات

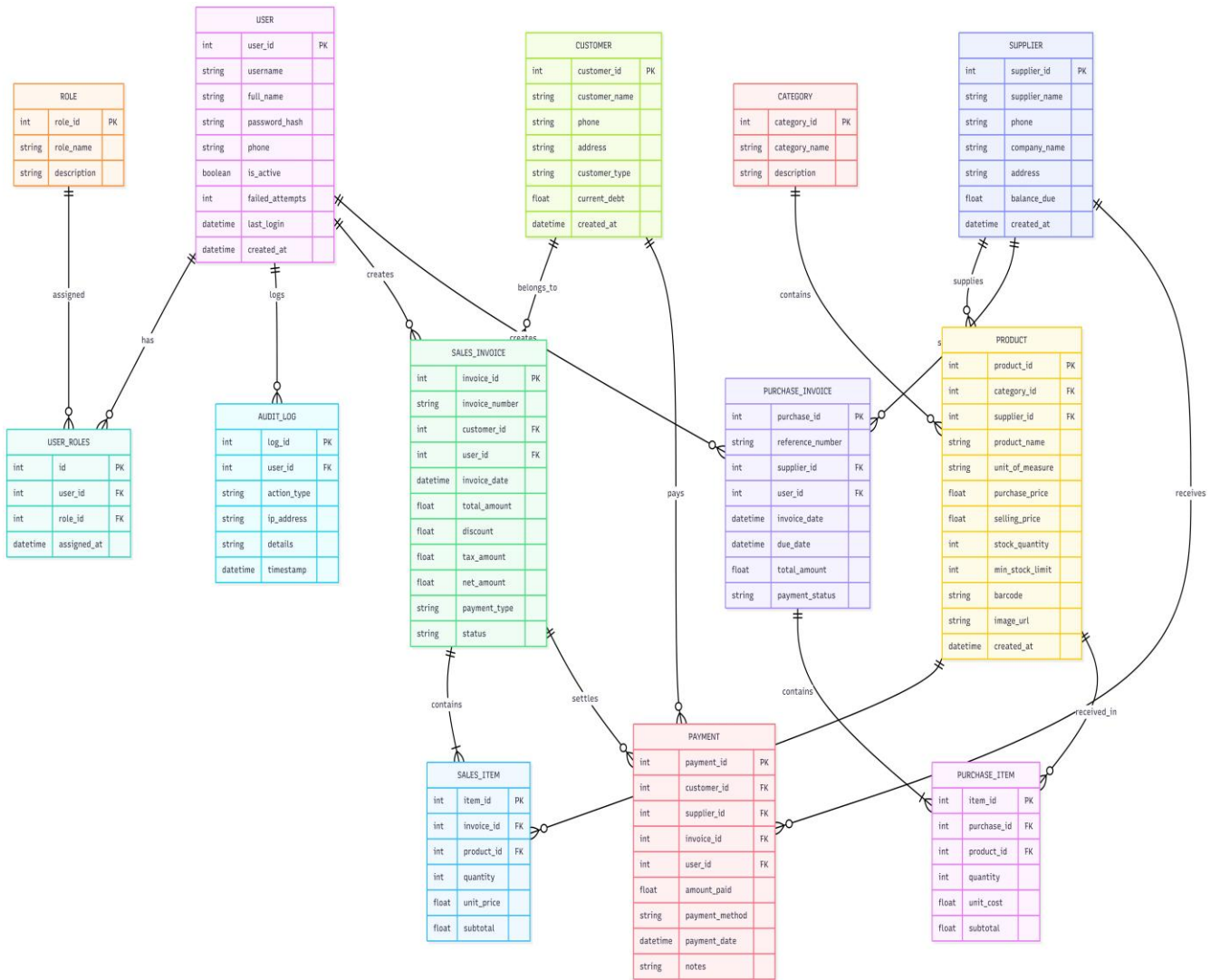
١. مخطط الكيانات والعلاقات

Entity Relationship Diagram (ERD)

المفهوم

يوضح البنية الهيكلية لقاعدة البيانات، الجداول، الحقول، والمفاتيح (PK / FK)، والعلاقات بينها.

الرسم التخطيطي



شكل (١): مخطط الكيانات والعلاقات لنظام إدارة مبيعات مواد البناء

يمثل الهيكل الشامل لقاعدة البيانات العلائقية لنظام مواد البناء بما يربط المبيعات والمشتريات والمخزون وسجل الأمان.

الكود المستخدم

لغة المخطط: Mermaid

```

erDiagram
    USER ||--o{ USER_ROLES : has
    ROLE ||--o{ USER_ROLES : assigned
    USER ||--o{ AUDIT_LOG : logs
    USER ||--o{ SALES_INVOICE : creates
    USER ||--o{ PURCHASE_INVOICE : creates

    } USER
    int user_id PK
    string username
    string full_name
    string password_hash
    string phone
    boolean is_active
    int failed_attempts
    datetime last_login
    datetime created_at
    {

    } ROLE
    int role_id PK
    string role_name
    string description
    {

    } USER_ROLES
    int id PK
    int user_id FK
    int role_id FK
    datetime assigned_at
    {

    } AUDIT_LOG
    int log_id PK
    int user_id FK
    string action_type
    string ip_address
    string details
    datetime timestamp
    {

    CATEGORY ||--o{ PRODUCT : contains
    SUPPLIER ||--o{ PRODUCT : supplies

    } CATEGORY
    int category_id PK
    string category_name
    string description
    {

```

```

} PRODUCT
int product_id PK
int category_id FK
int supplier_id FK
string product_name
string unit_of_measure
float purchase_price
float selling_price
int stock_quantity
int min_stock_limit
string barcode
string image_url
datetime created_at
{

CUSTOMER ||--o{ SALES_INVOICE : belongs_to
SALES_INVOICE ||--|{ SALES_ITEM : contains
PRODUCT ||--o{ SALES_ITEM : included_in
CUSTOMER ||--o{ PAYMENT : pays
SALES_INVOICE ||--o{ PAYMENT : settles

} CUSTOMER
int customer_id PK
string customer_name
string phone
string address
string customer_type
float current_debt
datetime created_at
{

} SALES_INVOICE
int invoice_id PK
string invoice_number
int customer_id FK
int user_id FK
datetime invoice_date
float total_amount
float discount
float tax_amount
float net_amount
string payment_type
string status
{

} SALES_ITEM
int item_id PK
int invoice_id FK
int product_id FK
int quantity
float unit_price
float subtotal
{

SUPPLIER ||--o{ PURCHASE_INVOICE : supplies_to
PURCHASE_INVOICE ||--|{ PURCHASE_ITEM : contains
PRODUCT ||--o{ PURCHASE_ITEM : received_in
SUPPLIER ||--o{ PAYMENT : receives

} SUPPLIER
int supplier_id PK
string supplier_name
string phone
string company_name

```

```
string address
float balance_due
datetime created_at
{

} PURCHASE_INVOICE
int purchase_id PK
string reference_number
int supplier_id FK
int user_id FK
datetime invoice_date
datetime due_date
float total_amount
string payment_status
{

} PURCHASE_ITEM
int item_id PK
int purchase_id FK
int product_id FK
int quantity
float unit_cost
float subtotal
{

} PAYMENT
int payment_id PK
int customer_id FK
int supplier_id FK
int invoice_id FK
int user_id FK
float amount_paid
string payment_method
datetime payment_date
string notes
{
```

القسم الثاني: مخططات تدفق البيانات DFD

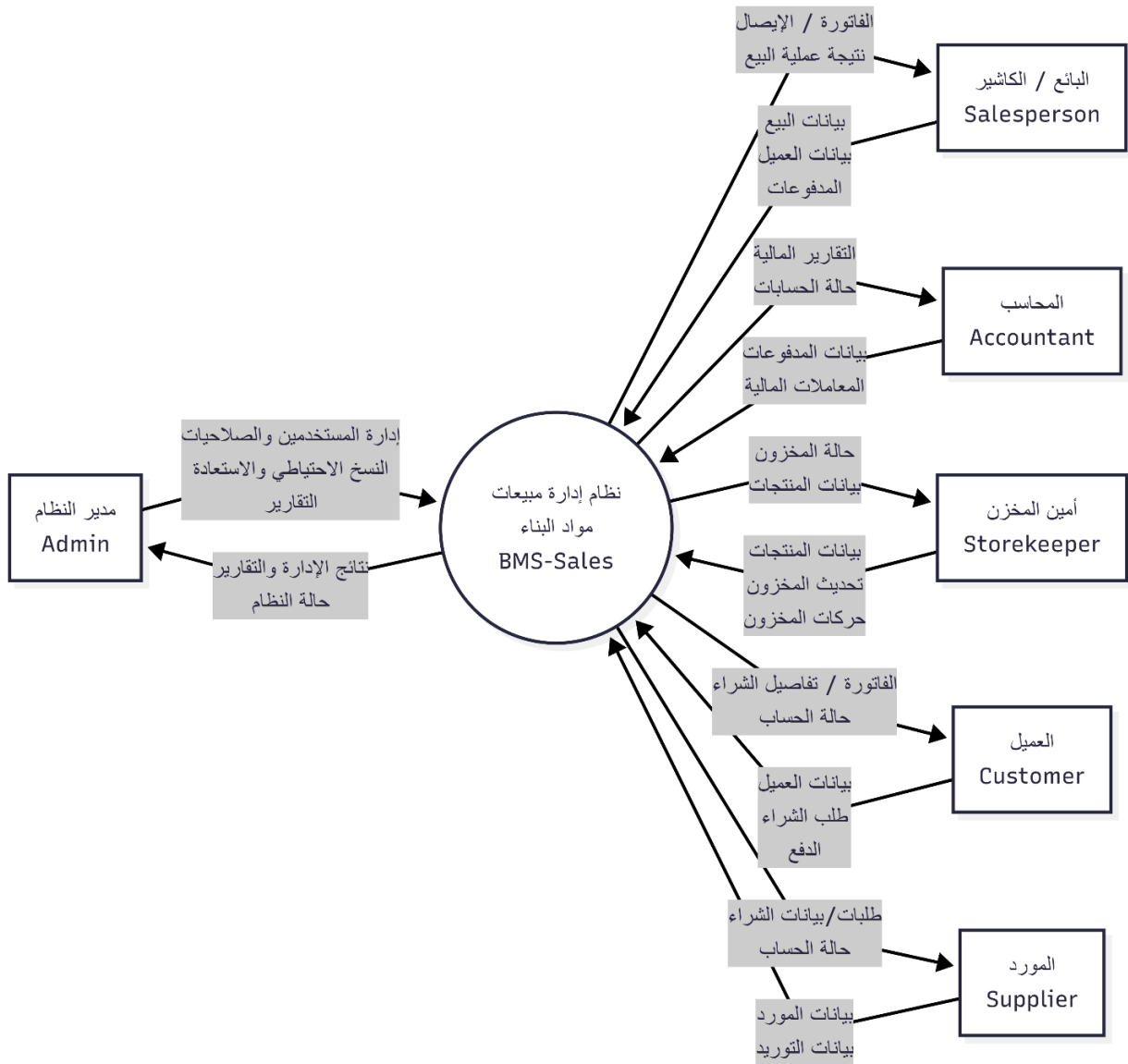
٢. المخطط البيئي

Context Diagram

المفهوم

يمثل النظام كمعالجة مركزية موحدة (٠,٠) ويوضح تدفق البيانات مع الأطراف الخارجية.

الرسم التخطيطي



شكل (٢): المخطط البيئي لنظام إدارة مبيعات مواد البناء

يوضح التفاعل المباشر بين النظام ككل والأطراف الستة المستفيدة والمتعاملة معه.

الكود المستخدم

لغة المخطط: Mermaid

flowchart LR

```

Admin["<br/>Admin"]
Cashier["<br/>Salesperson"]
Accountant["<br/>Accountant"]
Storekeeper["<br/>Storekeeper"]
Customer["<br/>Customer"]
Supplier["<br/>Supplier"]

System(("<br/>BMS-Sales"))

Admin --> |"التقارير<br/>النسخ الاحتياطي والاستعادة<br/>إدارة المستخدمين والصلاحيات"| System
System --> |"Admin<br/>حالة النظام<br/>نتائج الإدارة والتقارير"| Admin

Cashier --> |"System<br/>المدفوعات<br/>بيانات العميل<br/>بيانات البيع"| System
System --> |"Cashier<br/>نتيجة عملية البيع<br/>الفاتورة / الإيصال"| Cashier

Accountant --> |"System<br/>المعاملات المالية<br/>بيانات المدفوعات"| System
System --> |"Accountant<br/>حالة الحسابات<br/>التقارير المالية"| Accountant

Storekeeper --> |"System<br/>حركات المخزون<br/>تحديث المخزون<br/>بيانات المنتجات"| System
System --> |"Storekeeper<br/>بيانات المنتجات<br/>حالة المخزون"| Storekeeper

Customer --> |"System<br/>الدفع<br/>طلب الشراء<br/>بيانات العميل"| System
System --> |"Customer<br/>حالة الحساب<br/>الفاتورة / تفاصيل الشراء"| Customer

Supplier --> |"System<br/>بيانات التوريد<br/>بيانات المورد"| System
System --> |"Supplier<br/>حالة الحساب<br/>طلبات/بيانات الشراء"| Supplier

```

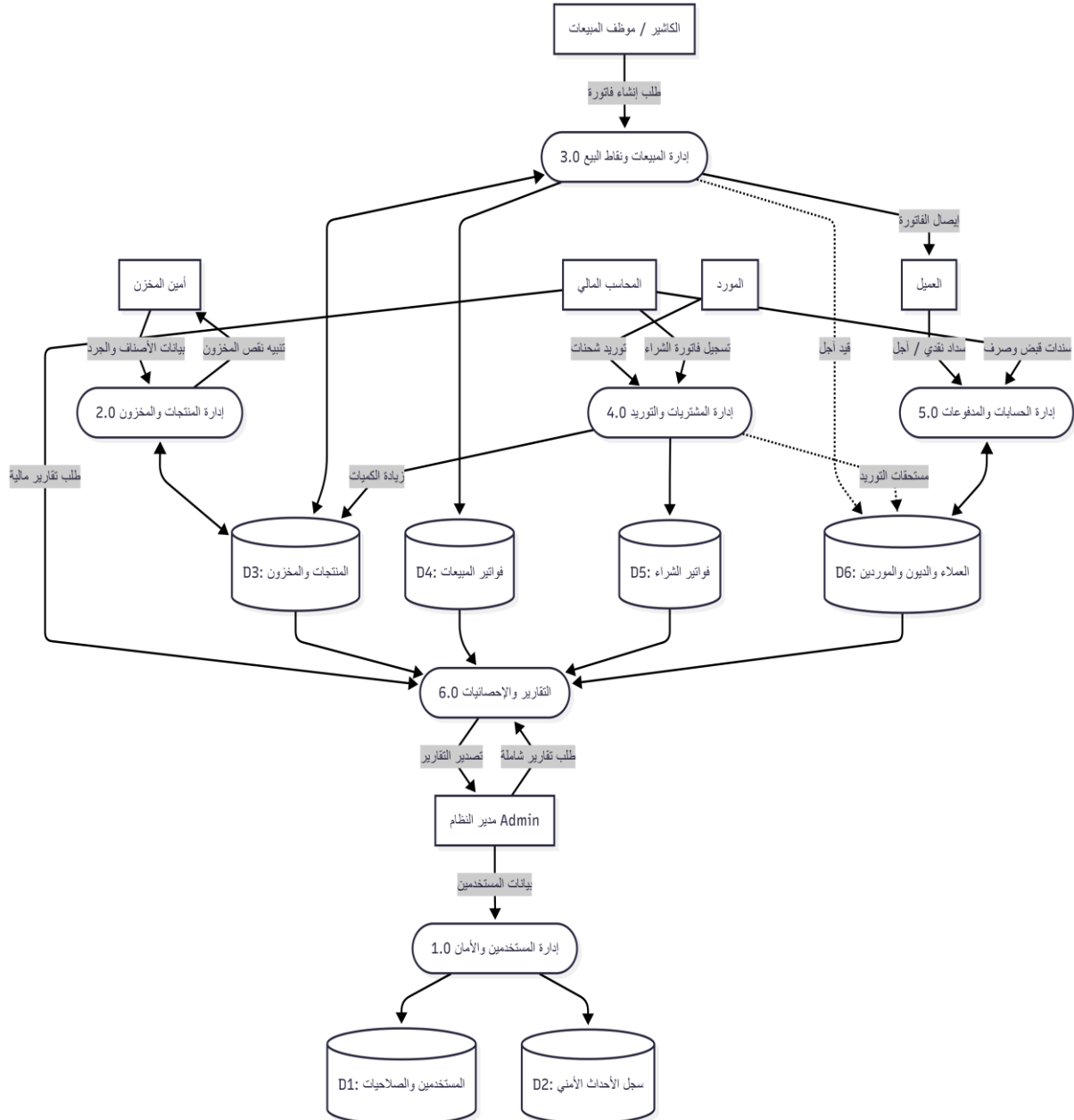
٣. المخطط الصفري

Level 0 DFD

المفهوم

من المخطط البيئي ويقسمها الى عمليات فرعية يمكنك العملية

الرسم التخطيطي



شكل (٣): المخطط الصفري (Level 0 DFD) لنظام إدارة مبيعات مواد البناء

يوزع تدفق البيانات على العمليات الست الأساسية ومستودعات حفظ البيانات الدائمة.

الكود المستخدم

Mermaid: لغة المخطط

```

flowchart TD
    ["الكاشير / موظف المبيعات"]>Cashier
    ["أمين المخزن"]>Storekeeper
    ["المحاسب المالي"]>Accountant
    ["مدير النظام"]>Admin
    ["العميل"]>Customer
    ["المورد"]>Supplier

    P1["1.0 إدارة المستخدمين والأمان"]
    P2["2.0 إدارة المنتجات والمخزون"]
    P3["3.0 إدارة المبيعات ونقاط البيع"]
    P4["4.0 إدارة المشتريات والتوريد"]
    P5["5.0 إدارة الحسابات والمدفوعات"]
    P6["6.0 التقارير والإحصائيات"]

    D1["D1: المستخدمين والصلاحيات"]
    D2["D2: سجل الأحداث الأمني"]
    D3["D3: المنتجات والمخزون"]
    D4["D4: فواتير المبيعات"]
    D5["D5: فواتير الشراء"]
    D6["D6: العملاء والديون والموردين"]

    Admin --> P1
    Admin --> P2
    Admin --> P3
    Admin --> P4
    Admin --> P5
    Admin --> P6

    Storekeeper --> P2
    Storekeeper --> D3

    Cashier --> P3
    Cashier --> D3
    Cashier --> D4

    Customer --> P3
    Customer --> D5
    Customer --> P6

    Supplier --> P4
    Supplier --> D6

    Accountant --> P5
    Accountant --> D2
    Accountant --> D6

```

٤. مخططات المستوى الأول التفصيلية

Level 1 DFDs

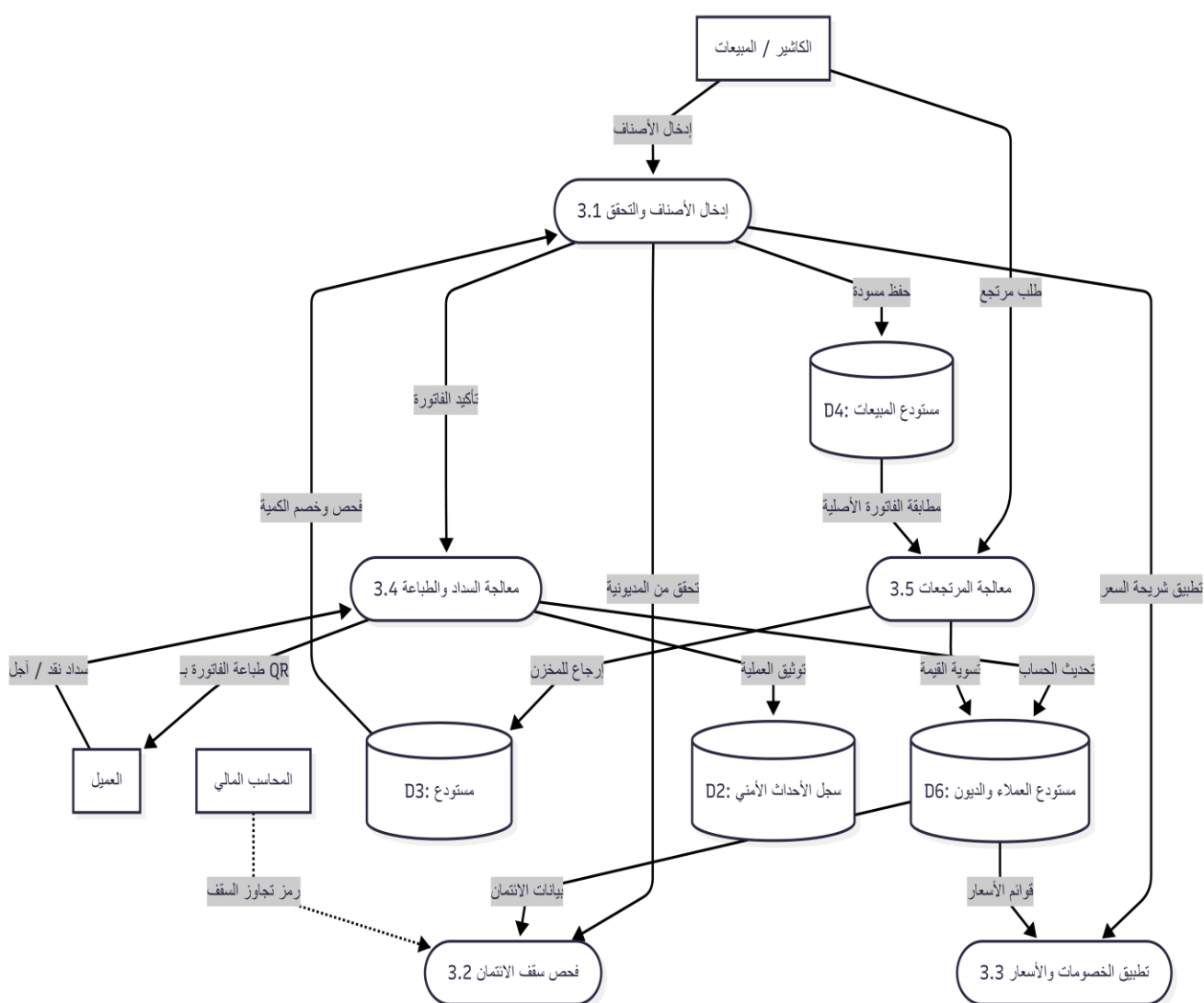
٤,١ تفكيك عملية المبيعات

Sales Process Decomposition

المفهوم

تفكيك عملية المبيعات ونقاط البيع إلى خطواتها الدقيقة.

الرسم التخطيطي



شكل (٤): تفكيك عملية المبيعات ونقاط البيع

يوضح التحقق من رصيد المستودع والانتماء المالي، وتأكيد البيع، والطباعة، ومعالجة المراجع

الكود المستخدم

لغة المخطط: Mermaid

```

graph TD
    Cashier["الكاشير / المبيعات"]
    Customer["العميل"]
    Accountant["المحاسب المالي"]

    P3_1["3.1 إدخال الأصناف والتحقق"]
    P3_2["3.2 فحص سقف الائتمان"]
    P3_3["3.3 تطبيق الخصومات والأسعار"]
    P3_4["3.4 معالجة السداد والطباعة"]
    P3_5["3.5 معالجة المرتجعات"]

    D3["D3: مستودع المخزون"]
    D4["D4: مستودع المبيعات"]
    D6["D6: مستودع العملاء والديون"]
    D2["D2: سجل الأحداث الأمني"]

    P3_1 --> Cashier
    P3_1 --> D3
    P3_1 --> P3_1
    P3_2 --> D6
    P3_2 --> P3_1
    P3_2 --> Accountant
    P3_3 --> P3_1
    P3_3 --> D6
    P3_4 --> P3_1
    P3_4 --> Customer
    P3_4 --> QR
    P3_4 --> D6
    P3_4 --> D2
    P3_5 --> Cashier
    P3_5 --> D4
    P3_5 --> D3
    P3_5 --> D6

```

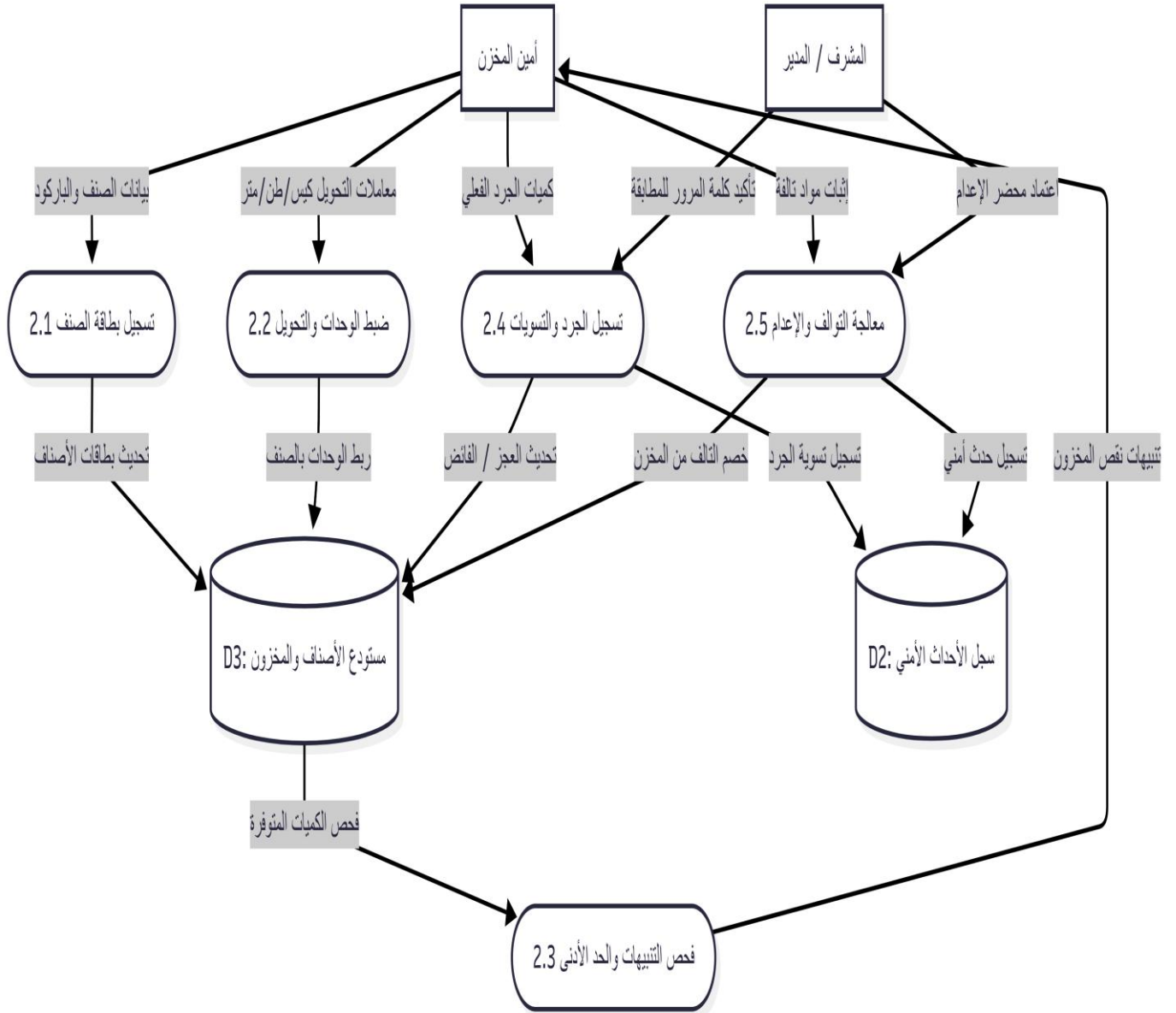
٢, ٤ تفكيك عملية المخزون والجرد

Inventory and Stocktaking Process Decomposition

المفهوم

تفكيك إدارة المخزون والجرد الدوري والحد الأدنى.

الرسم التخطيطي



شكل (٥): تفكيك عملية المخزون والجرد

يوضح تعريف المواد، ومعاملات التحويل بين الوحدات، وتنبيهات النقص، واعتماد تسويات الجرد والتوالف.

الكود المستخدم

لغة المخطط: Mermaid

```

flowchart TD
    Storekeeper["Storekeeper  
[\"أمين المخزن\"]"]
    Admin["Admin  
[\"المشرف / المدير\"]"]

    P2_1["P2_1  
[\"2.1 تسجيل بطاقة الصنف\"]"]
    P2_2["P2_2  
[\"2.2 ضبط الوحدات والتحويل\"]"]
    P2_3["P2_3  
[\"2.3 فحص التنبيهات والحد الأدنى\"]"]
    P2_4["P2_4  
[\"2.4 تسجيل الجرد والتسويات\"]"]
    P2_5["P2_5  
[\"2.5 معالجة التوالف والإعدام\"]"]

    D3["D3  
[\"مستودع الأصناف والمخزون\"]"]
    D2["D2  
[\"سجل الأحداث الأمني\"]"]

    P2_1 --> Storekeeper
    P2_1 --> D3
    P2_2 --> Storekeeper
    P2_2 --> D3
    P2_3 --> Storekeeper
    P2_3 --> D3
    P2_4 --> Storekeeper
    P2_4 --> Admin
    P2_4 --> D3
    P2_5 --> Storekeeper
    P2_5 --> Admin
    P2_5 --> D3
    P2_5 --> D2

```

القسم الثالث: مخططات UML

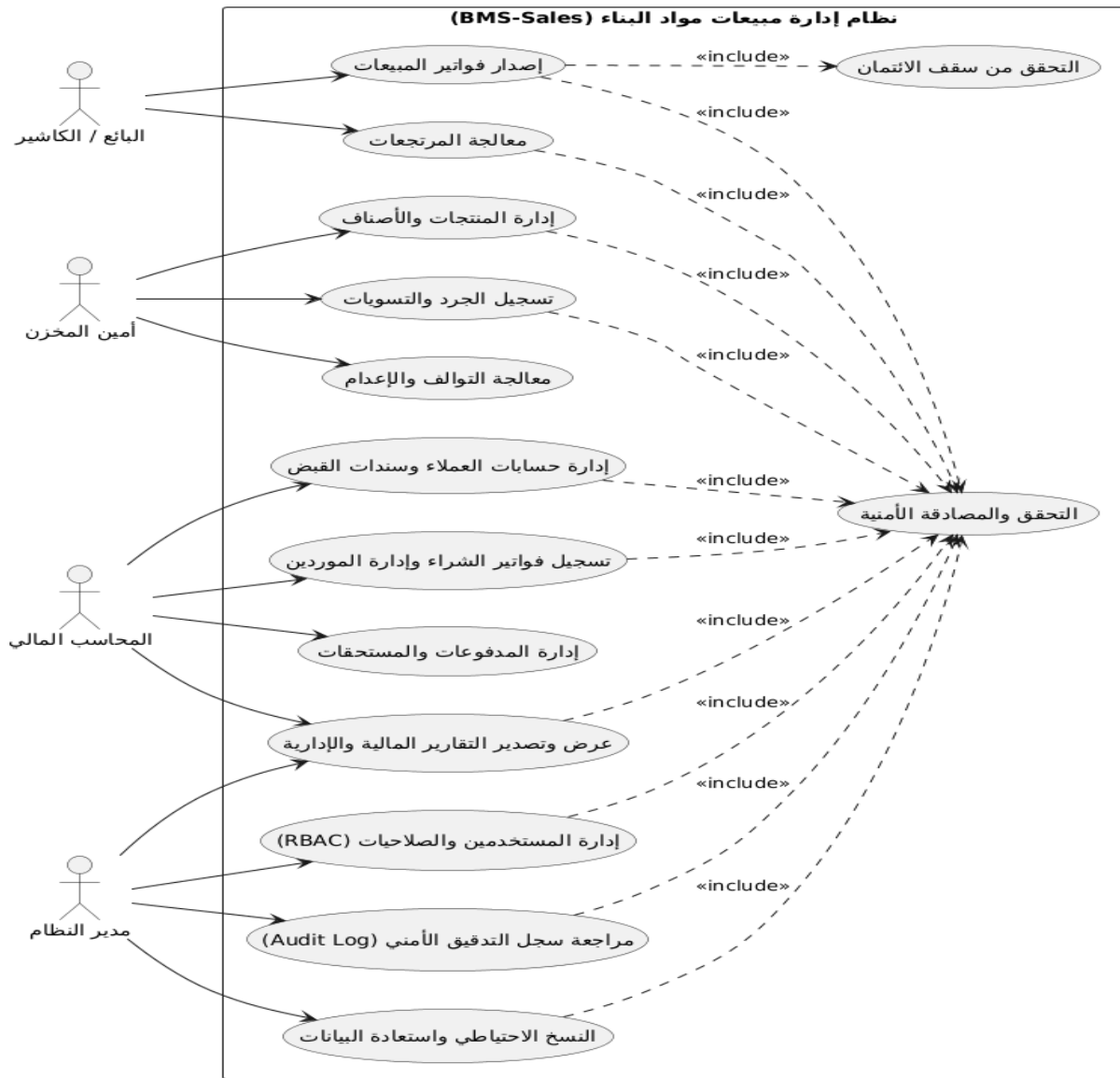
٥. مخطط حالات الاستخدام

Use Case Diagram

المفهوم

يحدد وظائف النظام لكل مستخدم وعلاقات التضمين.

الرسم التخطيطي



شكل (٦): مخطط حالات الاستخدام لنظام إدارة مبيعات مواد البناء

يربط كل مستخدم بوظائفه مع اشتراط المصادقة وفحص الائتمان.

الكود المستخدم

لغة المخطط: PlantUML

```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "البائع / الكاشير" as Cashier
actor "أمين المخزن" as Storekeeper
actor "المحاسب المالي" as Accountant
actor "مدير النظام" as Admin

rectangle "نظام إدارة مبيعات مواد البناء (BMS-Sales)" {
    ' الحالات المشتركة والأمنية
    usecase "التحقق والمصادقة الأمنية" as Auth
    usecase "التحقق من سقف الائتمان" as Credit

    ' مبيعات
    usecase "إصدار فواتير المبيعات" as Sales
    usecase "معالجة المرتجعات" as Returns

    ' مخزون
    usecase "إدارة المنتجات والأصناف" as Inventory
    usecase "تسجيل الجرد والتسويات" as Stocktaking
    usecase "معالجة التوالف والإعدام" as Damaged

    ' حسابات ومشتريات
    usecase "إدارة حسابات العملاء وسندات القبض" as Customers
    usecase "تسجيل فواتير الشراء وإدارة الموردين" as Purchases
    usecase "إدارة المدفوعات والمستحقات" as Payments

    ' تقارير وإدارة النظام
    usecase "عرض وتصدير التقارير المالية والإدارية" as Reports
    usecase "إدارة المستخدمين والصلاحيات (RBAC)" as Users
    usecase "مراجعة سجل التدقيق الأمني (Audit Log)" as Audit
    usecase "النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات" as Backup
}

' علاقات الكاشير
Cashier --> Sales
Cashier --> Returns

' علاقات أمين المخزن
Storekeeper --> Inventory
Storekeeper --> Stocktaking
Storekeeper --> Damaged

' علاقات المحاسب
Accountant --> Customers
Accountant --> Purchases
Accountant --> Payments
Accountant --> Reports

' علاقات المدير
Admin --> Users
Admin --> Audit
Admin --> Backup
Admin --> Reports

' الأساسية (Includes) علاقات التضمين
Sales ..> Auth : <<include>>
Sales ..> Credit : <<include>>
Returns ..> Auth : <<include>>

```

```
Inventory ..> Auth : <<include>>  
Stocktaking ..> Auth : <<include>>
```

```
Purchases ..> Auth : <<include>>  
Customers ..> Auth : <<include>>
```

```
Users ..> Auth : <<include>>  
Audit ..> Auth : <<include>>  
Backup ..> Auth : <<include>>  
Reports ..> Auth : <<include>>
```

```
@endum1
```

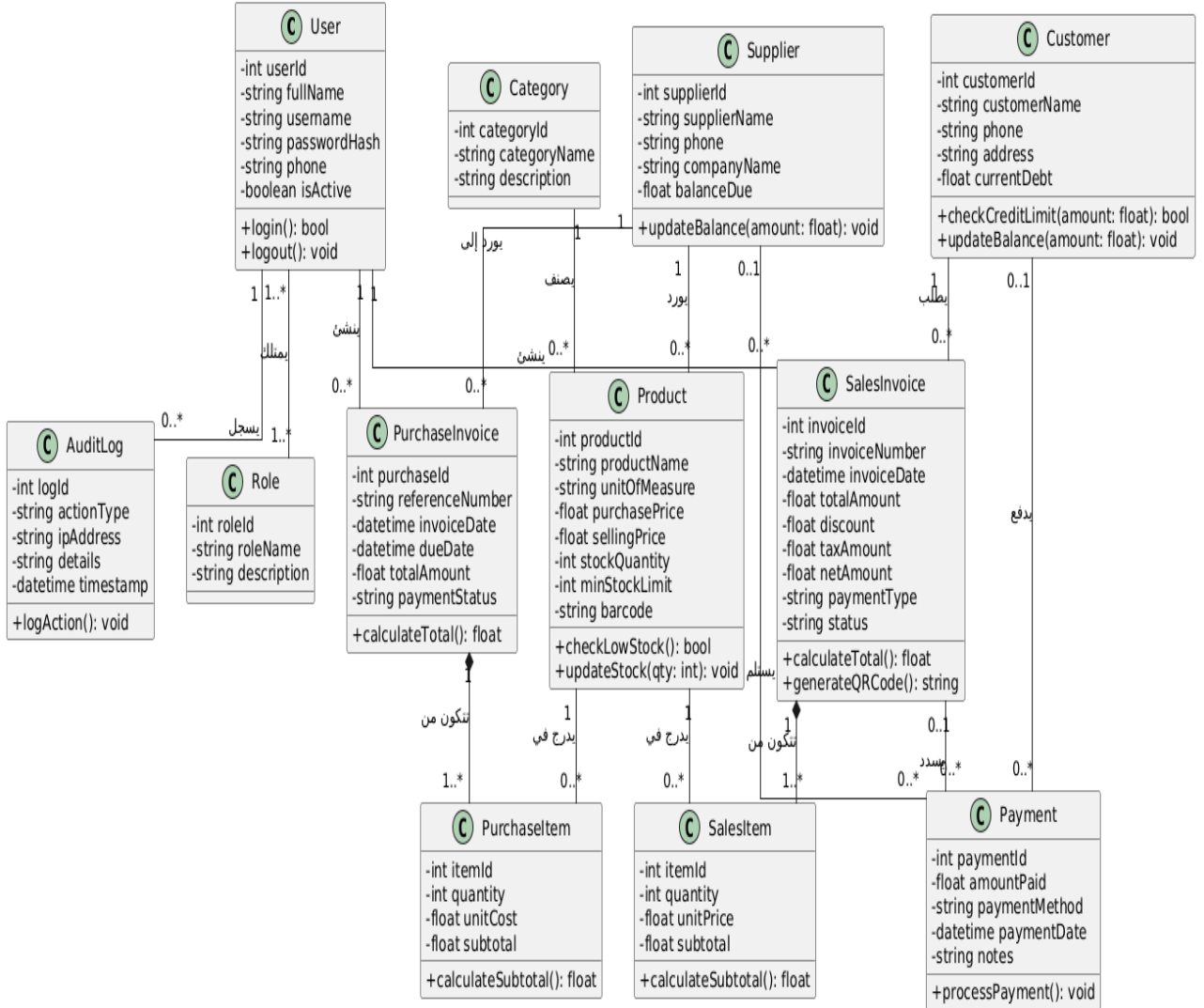
٦. مخطط الفئات

Class Diagram

المفهوم

يوضح الهيكل البرمجي للكائنات وخصائصها ودوالها وعلاقاتها.

الرسم التخطيطي



شكل (٧): مخطط الفئات لنظام إدارة مبيعات مواد البناء

يمثل كائنات البرمجية والدوال الخاصة بحساب الإجماليات والتحقق من الانتماء والمخزون.

```

@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam linetype ortho

class User {
    -int userId
    -string fullName
    -string username
    -string passwordHash
    -string phone
    -boolean isActive
    +login(): bool
    +logout(): void
}

class Role {
    -int roleId
    -string roleName
    -string description
}

class AuditLog {
    -int logId
    -string actionType
    -string ipAddress
    -string details
    -datetime timestamp
    +logAction(): void
}

class Customer {
    -int customerId
    -string customerName
    -string phone
    -string address
    -float currentDebt
    +checkCreditLimit(amount: float): bool
    +updateBalance(amount: float): void
}

class Supplier {
    -int supplierId
    -string supplierName
    -string phone
    -string companyName
    -float balanceDue
    +updateBalance(amount: float): void
}

class Product {
    -int productId
    -string productName
    -string unitOfMeasure
    -float purchasePrice
    -float sellingPrice
    -int stockQuantity
    -int minStockLimit
    -string barcode
    +checkLowStock(): bool
    +updateStock(qty: int): void
}

```

```

class Category {
    -int categoryId
    -string categoryName
    -string description
}

class SalesInvoice {
    -int invoiceId
    -string invoiceNumber
    -datetime invoiceDate
    -float totalAmount
    -float discount
    -float taxAmount
    -float netAmount
    -string paymentType
    -string status
    +calculateTotal(): float
    +generateQRCode(): string
}

class SalesItem {
    -int itemId
    -int quantity
    -float unitPrice
    -float subtotal
    +calculateSubtotal(): float
}

class PurchaseInvoice {
    -int purchaseId
    -string referenceNumber
    -datetime invoiceDate
    -datetime dueDate
    -float totalAmount
    -string paymentStatus
    +calculateTotal(): float
}

class PurchaseItem {
    -int itemId
    -int quantity
    -float unitCost
    -float subtotal
    +calculateSubtotal(): float
}

class Payment {
    -int paymentId
    -float amountPaid
    -string paymentMethod
    -datetime paymentDate
    -string notes
    +processPayment(): void
}

'العلاقات بين الكائنات'
User "1" -- "0..*" AuditLog : يسجل
User "1..*" -- "1..*" Role : يمتلك
User "1" -- "0..*" SalesInvoice : ينشئ
User "1" -- "0..*" PurchaseInvoice : ينشئ

Category "1" -- "0..*" Product : يصنف
Supplier "1" -- "0..*" Product : يورد

Customer "1" -- "0..*" SalesInvoice : يطلب
SalesInvoice "1" *-- "1..*" SalesItem : تتكون من

```

Product "1" -- "0..*" SalesItem : يدرج في

Supplier "1" -- "0..*" PurchaseInvoice : يورد إلى

PurchaseInvoice "1" *-- "1..*" PurchaseItem : تتكون من

Product "1" -- "0..*" PurchaseItem : يدرج في

Customer "0..1" -- "0..*" Payment : يدفع

Supplier "0..1" -- "0..*" Payment : يستلم

SalesInvoice "0..1" -- "0..*" Payment : يسدد

@endum1

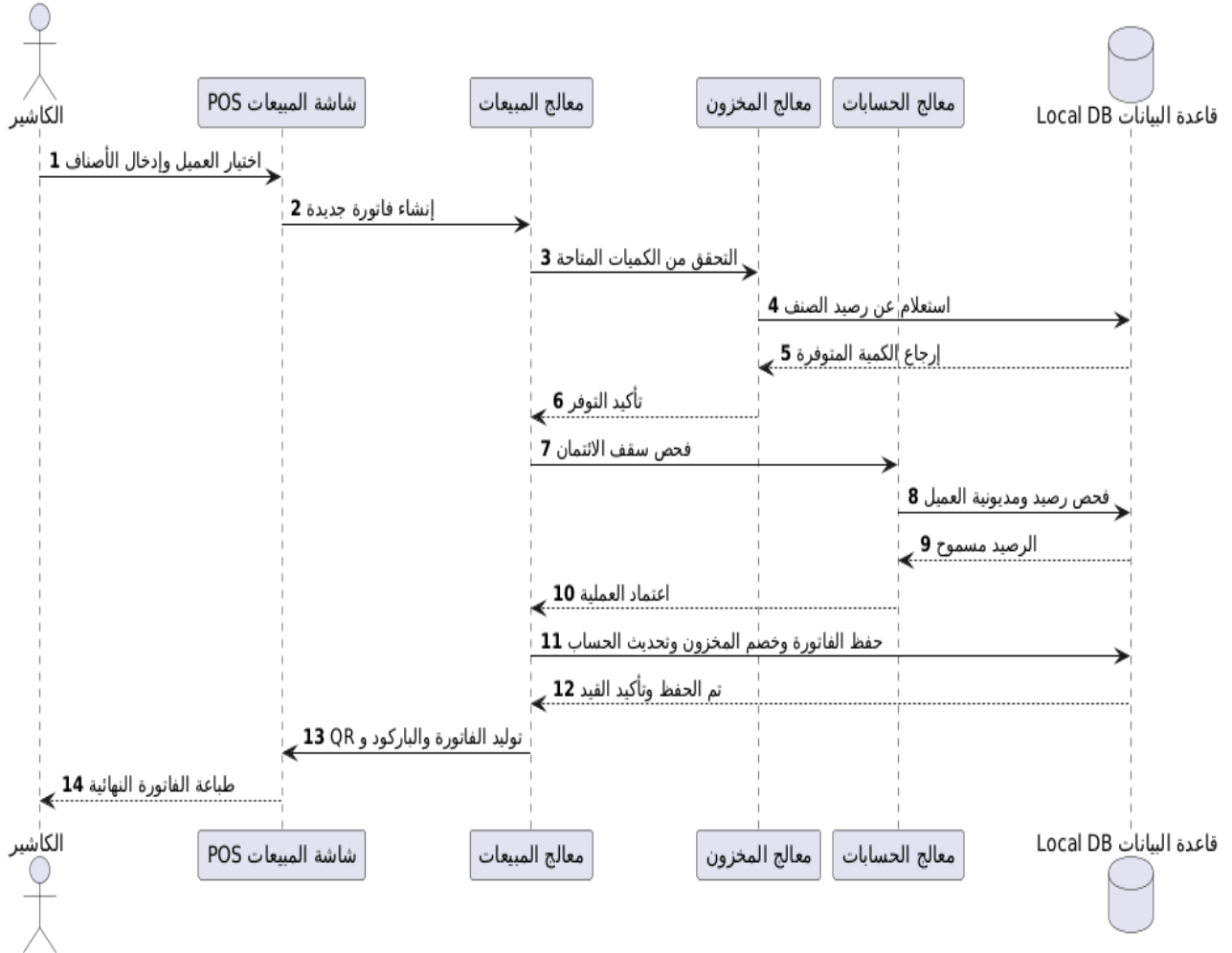
٧. المخطط التسلسلي

Sequence Diagram

المفهوم

يوضح التفاعل الزمني لعملية البيع بين الواجهة، معالجات النظام، وقاعدة البيانات.

الرسم التخطيطي



شكل (٨): المخطط التسلسلي لعملية البيع

يسرد خطوات عملية البيع زمنياً من إدخال الصنف حتى الحفظ والطباعة.

الكود المستخدم

```

@startuml
autonumber
as Cashier "الكاشير" actor
POS" as UI "شاشة المبيعات" participant
as SalesService "معالج المبيعات" participant
as InvService "معالج المخزون" participant
as CustService "معالج الحسابات" participant
Local DB" as DB "قاعدة البيانات" database

اختيار العميل وإدخال الأصناف : Cashier -> UI
إنشاء فاتورة جديدة : UI -> SalesService
التحقق من الكميات المتاحة : SalesService -> InvService
استعلام عن رصيد الصنف : InvService -> DB
إرجاع الكمية المتوفرة : DB --> InvService
تأكيد التوفر : InvService --> SalesService
فحص سقف الائتمان : SalesService -> CustService
فحص رصيد ومديونية العميل : CustService -> DB
الرصيد مسموح : DB --> CustService
اعتماد العملية : CustService --> SalesService
حفظ الفاتورة وختم المخزون وتحديث الحساب : SalesService -> DB
تم الحفظ وتأكيد القيد : DB --> SalesService
توليد الفاتورة والباركود و QR : SalesService -> UI
طباعة الفاتورة النهائية : UI --> Cashier
@enduml

```

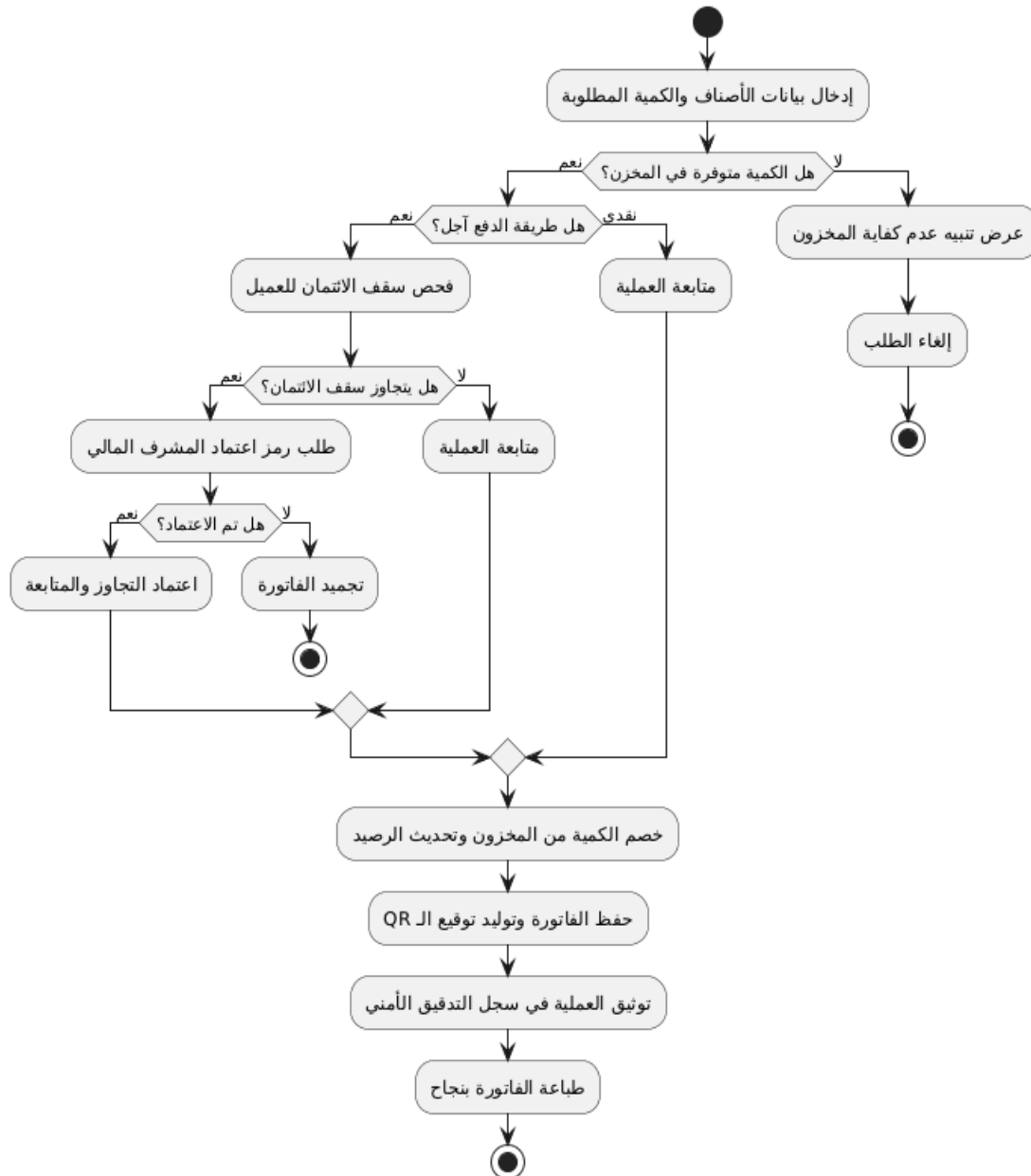
٨. مخطط النشاط

Activity Diagram

المفهوم

يمثل التسلسل المنطقي ومسارات اتخاذ القرار لعملية البيع.

الرسم التخطيطي



شكل (٩): مخطط النشاط لعملية البيع

يوضح مسار التحقق من وفرة المخزون والائتمان المالي قبل الحفظ والتوثيق الأمني والطباعة.

الكود المستخدم

لغة المخطط: PlantUML

```

@startuml
start
:إدخال بيانات الأصناف والكمية المطلوبة;
if (هل الكمية متوفرة في المخزن؟) then (نعم)
if (هل طريقة الدفع آجل؟) then (نعم)
:فحص سقف الائتمان للعميل;
if (هل يتجاوز سقف الائتمان؟) then (نعم)
:طلب رمز اعتماد المشرف المالي;
if (هل تم الاعتماد؟) then (نعم)
:اعتماد التجاوز والمتابعة;
else (لا)
:تجميد الفاتورة;
stop
endif
else (لا)
:متابعة العملية;
endif
else (نقدي)
:متابعة العملية;
endif
:خصم الكمية من المخزون وتحديث الرصيد;
:حفظ الفاتورة وتوليد توقيع الـ QR;
:توثيق العملية في سجل التدقيق الأمني;
:طباعة الفاتورة بنجاح;
stop
else (لا)
:عرض تنبيه عدم كفاية المخزون;
:إلغاء الطلب;
stop
endif
@enduml

```